溢流供料系统的动力学与稳定性

从离散货物、缓存守恒到优先级设计

kokobird、gpt-5.6-太阳和 gpt-6-艾斯特拉

2026 年 9 月 10 日

摘要

严格优先溢流可以在不预设精确分流比例时调节生产，但守恒配平不自动保证动力学稳定。本文从分流器的比例与溢流规则、独立输入缓存的接料和生产规则建立连续数量、离散时间的状态模型，给出严格优先分流树等价为优先链的条件，并推导与规则一致的整件货物系统在固定时间步下的数量连续化。对各机器产出均为正且严格低于产能的单层网络，证明完全配平固定点要求各原料的末位成品一一对应，指定分段内产出更新精确归结为 Jacobi 型迭代。进一步给出一般维度的稳定条件、加权收缩条件与稳定末位匹配唯一性。两材料的配方比例优势足以选定稳定方向，三材料则存在所有严格优先方案均无局部稳定配平固定点的反例。对同一总配方，进一步构造仅含一种公共中间产物的网络，证明其在指定有限缓存和一步传输规则下局部渐近稳定。空仓启动另给出进入后保持收敛的充分条件，以及能进入配平分段和不能进入却收敛到非配平产能边界的两个解析例子。对一组循环对称参数，进一步将九库存精确降为三维分段映射，并证明空仓轨道始终全量接收、产量不收敛、库存轨道不趋于有限周期，而长期平均产出仍配平。对一组循环对称参数，进一步将九库存精确降为三维分段映射，并证明空仓轨道始终全量接收、产量不收敛、库存轨道不趋于有限周期，而长期平均产出仍配平。比例设计、中间产物、精确分流及平均消耗分别在各自假设下讨论，避免把局部迭代、完整库存动力学与连续时间极限混为一谈。

目录

背景：把两种原料全部转化为两种成品 **4**

引言 **5**

一、统一模型与符号 **5**

1. 配方、输入与产出 5
2. 通用符号 6
3. 分清配平、稳定与平均消耗 6
4. 从接料和生产建立库存更新方程 7
5. 末位匹配与库存固定点 10
6. 同步产出方程何时可由库存精确推出 11

从离散货物系统到连续流量模型 **14**

A. 数量连续化与时间连续化 14
B. 整件物料的精确守恒 14
C. 固定时间步下的数量连续化 15
D. 接收边界与传输时延 16
E. 时间连续化还需要哪些条件 17

第一部分：两种材料生产两种成品 **18**

1. 严格优先供料基准模型 18
2. 从严格优先推广到设计比例分流 22
3. 可实现目标产出的比例区域 24
4. 矩形外的候选产出模式与切换边界 27
5. 两材料数值例子 28

第二部分：含中间产物的两级两材料系统 **30**

6. 中间产物的稳态消去 30
7. 理想化外层稳定性模型 32
8. 虚构配方示例：分离芯、重息壤与灼铜零件 34

第三部分：三种材料生产三种成品 **43**

9. 三级循环优先拓扑 43
10. 三级严格优先流量方程 44
11. 三维离散反馈与稳定条件 45
12. 从循环拓扑转为末位匹配 46

第四部分：一般维度的优先级设计与反例 **47**

13. 按配方比例判断相对消耗 47
14. 一般更新矩阵与加权收缩条件 48
15. 稳定末位匹配的唯一性与候选筛选 49
16. 三材料反例：严格优先不能稳定完全配平固定点 50
17. 稳定对照、产能边界与空仓启动 55
18. 平均配平与数值实验 60

五、讨论与结论 **71**

1. 可直接用于设计的结论 71
2. 各模型结论的边界 72
3. 后续研究 73

参考文献 **73**

背景：把两种原料全部转化为两种成品

考虑文中的实际配方。材料 1 为息壤，材料 2 为致密源石粉末；成品 1 为低容武陵电池，成品 2 为息壤装备原件。每生产 1 个低容武陵电池，需要 5 份息壤和 15 份致密源石粉末；每生产 1 个息壤装备原件，需要 10 份息壤和 10 份致密源石粉末。

若每单位时间输入

$$I_1 = 12, \qquad I_2 = 30,$$

希望两种输入都被完全消耗，则目标产出速度必须满足

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1^* \\ P_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

解得

$$\boxed{P_1^* = 1.8, \qquad P_2^* = 0.3.}$$

这意味着机器 1 每单位时间消耗 9 份息壤和 27 份致密源石粉末，机器 2 消耗 3 份息壤和 3 份致密源石粉末。因此可以采用一组精确分流设计：

$$\boxed{r_1^* = \frac{9}{12} = 0.75, \qquad r_2^* = \frac{27}{30} = 0.90.}$$

其中 r_1^* 和 r_2^* 分别表示两种材料直接送往机器 1 的设计比例。按此分配，息壤满足 $9 + 3 = 12$，致密源石粉末满足 $27 + 3 = 30$，所以两种原料全部转化为两种成品。

这个例子说明，**从材料守恒上可以设计出无剩余的生产方案**。但静态配平并不自动保证动态稳定：若产出速度、缓存库存或分流量受到扰动，系统是否会重新回到 $(1.8, 0.3)$，还取决于供料拓扑、溢流规则和配方反馈。本文研究的正是哪些设计能够使产出速度收敛，而不只是在某一时刻满足物料平衡。

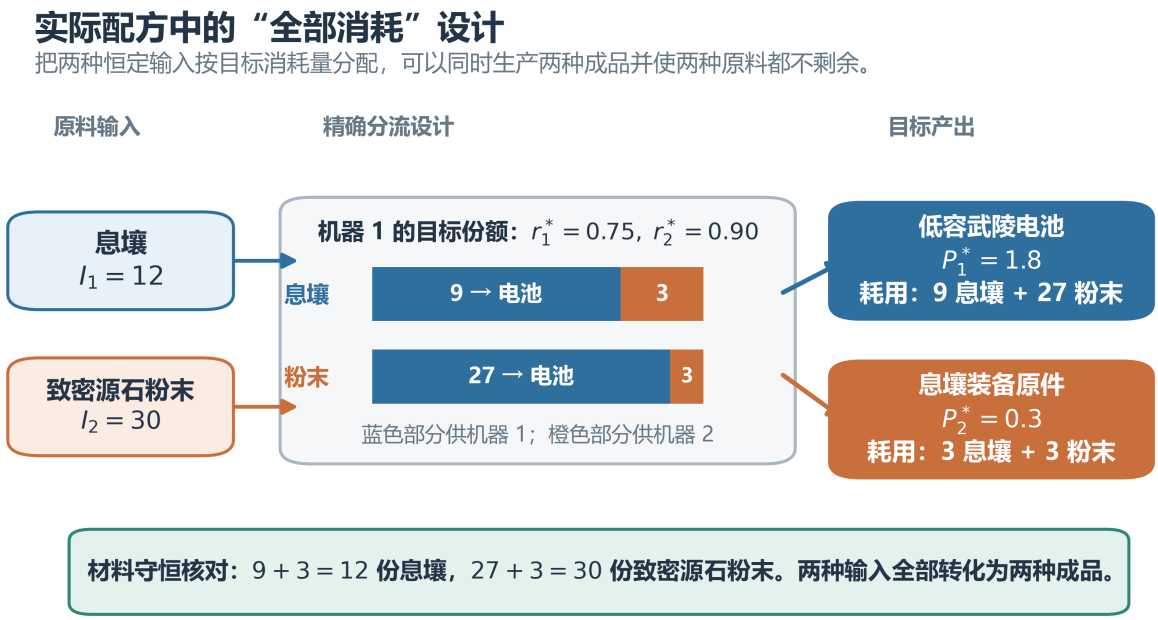


图 1: 实际配方中的全部消耗设计。精确比例把两种输入分成四条目标消耗流量，并同时维持两种正产出。

引言

本文研究固定供给下的生产网络：能否通过优先级或比例设计，使机器产出在扰动后稳定到一个正的常数向量，并完整消耗原料？本文从接料和生产的库存守恒出发，建立优先级对应的状态映射，再判断哪些分段可以降阶为产出反馈模型。

全文先区分配平可行性、局部稳定与长期平均消耗，给出完整缓存方程，并单独推导规则一致的离散货物模型如何在固定时间步下连续化。随后分析两材料严格优先、比例设计及中间产物系统，扩展到三材料和一般维度，给出末位匹配、加权收缩、稳定匹配唯一性及反例。针对单层反例，再构造保持总用料不变、仅增加一种中间产物的局部稳定网络。分流器何时可用优先链简化、空仓能否进入配平工作分段，均单独列出条件和证明。

主要结论均在明确的模型假设下建立。数值实验展示局部扰动及有限时间内的平均产出行为。本文的连续流量模型允许实数物料量，并按离散时间步更新；连续时间极限另作讨论。

一、统一模型与符号

1. 配方、输入与产出

设材料 i 的恒定输入速度为 $I_i > 0$，成品 j 在时刻 t 的产出速度为 $P_j(t)$。配方系数

$$K_{ij} > 0$$

表示每生产 1 单位成品 j 所消耗的材料 i 数量。配方矩阵按“行对应材料、列对应成品”排列。

目标稳态满足完整材料守恒

$$\boxed{KP^* = I.}$$

2. 通用符号

符号	含义
$I_i > 0$	材料 i 的恒定输入速度
$P_j(t)$	成品 j 在时刻 t 的产出速度
P_j^*	成品 j 的目标稳态产出速度
$K_{ij} > 0$	每生产 1 单位成品 j 消耗的材料 i 数量
$v_{ij}(t)$	材料 i 实际进入机器 j 的速度
$c_{ij}(t)$	机器 j 对材料 i 的当前可接收速度
$s_{ij}(t)$	机器 j 的材料 i 缓存量
U_j, C_{ij}, H_{ij}	机器产能、名义容量、接料有效容量
$a_{ij}^n, q_j^n, \ell_i^n$	每步接收数量、成品数量、源拒收数量
h, ε	时间步长、数量连续化的物料尺度
dt	离散时间步长
$\rho(M)$	矩阵 M 的谱半径，即特征值绝对值的最大值
$[z]_+$	取 z 与 0 中的较大者，即 $\max(z, 0)$

“固定点”指更新一步后保持不变的状态。“分段”指同一组接料和缺料条件成立的状态范围，例如某个前级缓存接料后装满、某台机器始终由同一种原料限制产量。分段内可以使用同一组简化方程；条件改变时，须切换到相应方程。

3. 分清配平、稳定与平均消耗

本文的主要设计问题是：**保持配方、输入及机器参数不变，仅改变固定优先级，能否使机器产出在小扰动后收敛到一个正的常数向量，同时完整消耗外部供给？**为此必须区分以下层次。

层次	数学要求	不能据此推出的结论
守恒方程可解	存在 P 使 $KP = I$	解未必非负
生产可行	$KP^* = I,\ 0 < P^* \le U$	给定优先级未必能实现
配平库存存在	$F_\pi(s^*) = s^*,\ G_\pi(s^*) = P^*$	固定点未必稳定
局部稳定生产	附近可行库存产生的 $P^n \to P^*$	不保证任意初态都收敛
长期平均配平	$K\overline{P} \to I$	每步产出仍可能振荡

其中 U_j 是机器 j 的最大产出速率，F_π, G_π 分别是优先级方案 π 对应的库存映射和产出函数。后文研究的主要对象是局部稳定生产；仅有平均配平不能替代这一目标。当产出达到产能上限，或几种原料同时限制产量时，某些库存扰动可能一直保留。因此，即使产出恢复稳定，库存也未必回到原来的固定点。

收敛到哪里，是否配平，是否达到产能，须分别判断。对完整库存固定点 $F_\pi(\hat{s}) = \hat{s}$，设对应产出为 $\widehat{P}$，每步外部拒收量为 $\hat{\ell}$，则守恒要求

$$\boxed{K\widehat{P} = I - \hat{\ell}/h.}$$

因此，收敛到某个固定点不自动等于完全配平：完全配平还要求 $\hat{\ell} = 0$。这里所说的“产能边界”是指某台机器 $\widehat{P}_j = U_j$，不是指输入库存是否为空；完全配平库存本来就可能有若干零分量。产能边界上的状态也可能完全配平，或存在持续拒收，须代入守恒式分别确认。此外，产出先趋于常数时，库存仍可能继续积累，尚未到达库存固定点。第 17.2 节给出从空仓收敛到非配平产能边界状态的明确例子。

完全配平固定点不稳定，只排除它吸引整个足够小邻域的局部渐近稳定性，不排除某些特殊轨道收敛到它，也不排除轨道离开该分段后收敛到另一个固定点，或在多个分段间保持波动。分段切换与外部拒收并不等价；第 18.1、18.2 节说明其逻辑区别并给出有限时间观察；第 18.3、18.4 节在另列参数下证明空仓轨道全量接收且产量不收敛。若要声称一个优先级方案能从空仓自动实现完全配平，除局部稳定外，还须证明空仓能进入并保持在其收敛区域；第 6.1 节给出相应的充分条件。

4. 从接料和生产建立库存更新方程

先研究单层网络：每种原料各有恒定供给，每台机器对每种原料有独立缓存，所有 $K_{ij} > 0$，成品输出无堵塞。这里的“连续流量”指允许非整数物料量；时间仍按步长 $h = dt > 0$ 更新，不能把它与连续时间微分方程混同。

记 s_{ij}^n 为第 n 步接料前库存，a_{ij}^n 为本步实际接收数量，$q_j^n = hP_j^n$ 为本步成品数量。名义缓存容量为 $C_{ij} \ge 0$。本文定义

$$\boxed{H_{ij} = C_{ij} + K_{ij}U_j h}$$

为接料阶段的有效容量，其中第二项为本步最大生产量预留接收空间。受其他原料限制时，预留空间内的物料可以保留至期末，因此模型的库存约束为 $0 \le s_{ij}^n \le H_{ij}$，而非 $s_{ij}^n \le C_{ij}$。该容量规则是一项独立建模假设；采用硬容量或其他同周期补料规则时，须重新推导状态映射。

令原料 i 的优先链为 $\pi_i(1), \dots, \pi_i(m)$。接收空位和初始可分配量为

$$d_{ij}^n = [H_{ij} - s_{ij}^n]_+, \qquad L_{i,0}^n = I_i h.$$

依次分配

$$\begin{aligned} a_{i,\pi_i(k)}^n &= \min\{d_{i,\pi_i(k)}^n, L_{i,k-1}^n\}, \\ L_{i,k}^n &= L_{i,k-1}^n - a_{i,\pi_i(k)}^n, \qquad k = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

记 $\ell_i^n = L_{i,m}^n \ge 0$ 为本步未能进入系统的供给，即源被拒收的数量。实际接收总量为 $I_i h - \ell_i^n$，不能把被拒收部分继续计作进入系统的流量。

输入后库存、机器生产及期末库存为

$$b_{ij}^n = s_{ij}^n + a_{ij}^n,$$

$$\boxed{q_j^n = \min\left\{U_j h, \min_i \frac{b_{ij}^n}{K_{ij}}\right\}, \qquad s_{ij}^{n+1} = b_{ij}^n - K_{ij} q_j^n.}$$

从合法初态 $0 \le s_{ij}^0 \le H_{ij}$ 出发，由 $a_{ij}^n \le H_{ij} - s_{ij}^n$ 和 $K_{ij} q_j^n \le b_{ij}^n$，归纳可知 $0 \le s_{ij}^{n+1} \le H_{ij}$。物料通过接收量约束保证守恒，不依赖事后截断丢料。这样得到

$$\boxed{s^{n+1} = F_\pi(s^n), \qquad P^n = G_\pi(s^n).}$$

库存是独立状态；产出由本步接料后的最短缺输入决定。完整映射保留所有中间优先顺序，瓶颈切换由各个 min 自动决定。

4.1 分流器的比例分配、溢流与优先链简化

前述优先链是分流器网络的一种特殊形式。一般建模应先保留分流器的两个出口、设计比例和下游接收限制，再判断是否能够消去分流器节点。

两个独立出口的接料方程。设一个分流器本步获得待分配量 $A \ge 0$，两个出口的初始设计份额为 rA 与 $(1-r)A$，其中 $0 \le r \le 1$。用 $d_1, d_2 \ge 0$ 表示本次分配前两个独立支路的可接收数量。先按比例试送：

$$y_1 = \min\{d_1, rA\}, \qquad y_2 = \min\{d_2, (1-r)A\}.$$

第一轮未被出口 1 接收的部分转给出口 2，反向亦然，但只能利用第一轮接收后的剩余空位。因此总接收量为

$$\begin{aligned} a_1 &= y_1 + \min\{d_1 - y_1, (1-r)A - y_2\}, \\ a_2 &= y_2 + \min\{d_2 - y_2, rA - y_1\}. \end{aligned}$$

等价地，

$$\boxed{\begin{aligned} a_1 &= \min\{d_1,\ rA + [(1-r)A - d_2]_+\}, \\ a_2 &= \min\{d_2,\ (1-r)A + [rA - d_1]_+\}. \end{aligned}}$$

当两个出口的初始份额都被接收时，实际比例就是 $r:(1-r)$；一边拒收时，另一边可以接收溢流。对独立接收空间，总接收量满足

$$a_1 + a_2 = \min\{A, d_1 + d_2\}, \qquad \ell = A - a_1 - a_2 = [A - d_1 - d_2]_+.$$

分流器不存储 ℓ，而是将其作为上游尚未送出的数量。若上游是外部供给，它对应源拒收；若上游是有输出缓存的机器，未送出量仍留在该缓存，并可能限制后续生产。

出口直接连接机器的某一原料缓存时，本次分配前

$$d_j = [H_j - s_j]_+, \qquad H_j = C_j + k_j U_j h,$$

其中 k_j 为该支路原料的单位配方用量。若同一步内该空位已接收过其他来料，后续分配必须使用扣除已接收量后的剩余空位，不能重复使用初始 d_j。流量形式可由 $A = \lambda h$, $d_j = c_j h$, $a_j = v_j h$ 得到：

$$v_1 = \min\{c_1, r\lambda + [(1-r)\lambda - c_2]_+\}, \qquad v_2 = \min\{c_2, (1-r)\lambda + [r\lambda - c_1]_+\}.$$

这里的 c_j 来自当前库存空位，不是直接把机器当前消耗速率代入。只有在特定饱和分段，才可用上一轮消耗表达下一轮空位。

严格优先是端点比例。当 $r = 1$ 时，

$$\boxed{a_1 = \min\{d_1, A\}, \qquad a_2 = \min\{d_2, [A - d_1]_+\}.}$$

即先尽量给出口 1，剩余再给出口 2；$r = 0$ 则反向。若出口 2 继续接一个严格优先分流器，就得到三个接收者的顺序 $\pi(1) \to \pi(2) \to \pi(3)$。对 m 个接收者，精确结果为

$$\boxed{a_{\pi(k)} = \min\left\{ d_{\pi(k)},\ \left[A - \sum_{\ell<k} d_{\pi(\ell)} \right]_+ \right\}.}$$

优先链替代条件及证明。对同一种物料，假设分流器无库存、无额外传输时延或限流，网络是一棵严格优先分流树，各末端连接互不共享接收空间的缓存。则可按树上先访问优先子树、再访问次优子树的顺序，将树展开为一条接收者优先链，接收结果与原树相同。

证明可对树的层数归纳。单个叶节点接收 $\min(A, d)$。若两个子树分别已经等价于其叶节点优先链，优先子树可接收的总量为其所有剩余空位之和与 A 的较小者；它未接收的部分才送往次优子树。因此先执行第一条链、再执行第二条链，正好得到原树的接收量。两个子树的叶节点互不共享接收空间，故前者的分配不会重复占用后者空位。归纳得到上式，也就得到第 4 节的逐项剩余量算法。

这种替代消去的是无状态分流节点，保留每个实际输入缓存及其空位限制；它不会把启动阶段的缓存状态一起消去。对一般 $0 < r < 1$ 的比例分流，不能用一条固定优先链代替。例如两出口都能接收全部输入时，$r = 1/2$ 会各给一半，而严格优先会全给一个出口。只有在已经核实的某个分段内，两种规则的接收量确实相同，才可在该分段内替换。

若下游存在汇合后共享缓存、共享传输容量、循环路线或带库存的中间节点，则必须保留相应状态及同一步的分配顺序，逐次更新剩余接收能力。此时两个出口不能未经证明就各用一个互相独立的 d_j 表示，也不能仅凭图形上的先后关系消去网络。

5. 末位匹配与库存固定点

命题 1（各原料的末位机器必须一一对应）。在上述单层模型中，若存在无拒流的库存固定点，其产出满足

$$KP^* = I, \qquad 0 < P_j^* < U_j \quad (j = 1, \dots, m),$$

则各条原料链的末位成品必须一一对应。

证明。固定库存要求每条支路 $a_{ij}^* = K_{ij} P_j^* h > 0$。对于任意非末位接收者，其后面仍有正流量被接收，因此它停止接料必是由于自身空位已用完，即 $b_{ij}^* = H_{ij}$。又有

$$\frac{H_{ij}}{K_{ij}} = \frac{C_{ij}}{K_{ij}} + U_j h > P_j^* h,$$

因此，这种原料不会限制机器的产量。每台机器的产出都严格低于产能，必须由至少一种原料限制产量；该原料只能把此机器放在末位。m 条链的 m 个末位必须覆盖 m 台机器，故恰好一一对应。证毕。

这一命题依赖 $K_{ij} > 0$、独立缓存、有效容量规则及 $P^* < U$。有零配方系数、产出达到产能上限或额外输出限制时，不得照搬。

设 $\sigma(i)$ 是原料 i 的末位成品，$r=\sigma^{-1}$。一一对应时，候选库存为

$$\boxed{s_{ij}^{*}=\begin{cases}0, & j=\sigma(i),\\ H_{ij}-K_{ij}P_j^{*}h, & j\neq\sigma(i).\end{cases}}$$

这是该正配平产出对应的唯一库存固定点：非末位接料后补至 H_{ij}，末位接收剩下的 $K_{ij}P_j^{*}h$，各机器生产后恢复上述库存。对非末位输入，生产能力严格高于 P_j^{*}；对末位输入，剩余流量严格为正，且接收空间有余量。因此固定点附近存在接料和缺料条件都不变的分段。这说明该分段在固定点附近存在，不说明空仓轨道会进入它；启动可达性须按第 6.1 节另行证明。

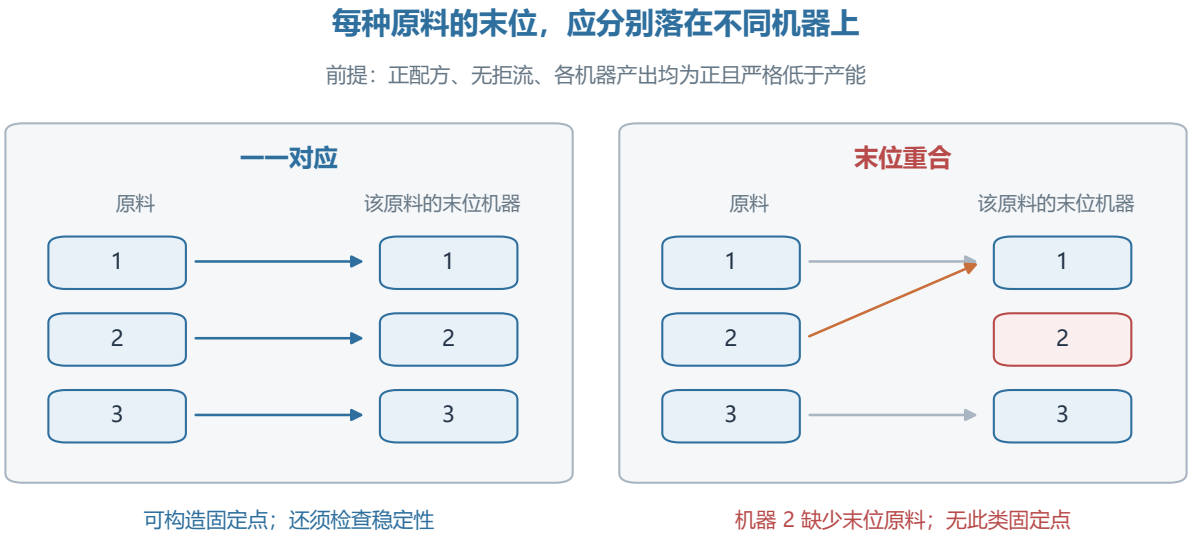


图 2: 三材料系统的末位匹配。每条箭头仅表示该原料最后供应哪台机器，省略前面的供料顺序。在命题 1 的假设及正配平可行条件下，末位一一对应时可以构造库存固定点；末位重合时至少一台机器缺少末位原料。固定点存在后，仍须另行判断稳定性。

6. 同步产出方程何时可由库存精确推出

在该分段内，非末位输入接料后补到 H_{ik}，生产后有

$$s_{ik}^{n+1}=H_{ik}-K_{ik}q_k^{n}.$$

于是下一步空位恰好等于上一时刻的消耗：

$$H_{ik}-s_{ik}^{n+1}=K_{ik}q_k^{n}.$$

末位瓶颈输入在每步生产后耗尽，库存为零。因此下一步末位收到 $I_ih-\sum_{k\neq\sigma(i)}K_{ik}q_k^{n}$，并得到

$$\boxed{P_j^{n+1} = \frac{I_{r(j)} - \sum_{k\neq j} K_{r(j),k} P_k^n}{K_{r(j),j}}.}$$

该式在上述库存分段内是精确降阶关系；第一次更新负责把附近库存带入这一关系。它不是由静态配方直接指定的控制律，而是由“消耗产生空位，空位影响下一步分流”产生的一步反馈。

因此，本节以下的同步模型具有两种使用方式：在上述产出严格低于产能的单层配平固定点附近、保持对应分段时，可以从库存规则导出；对含中间产物、额外时延或理想化需求控制的系统，则必须独立写明其响应假设。前级未补满、末位不再耗尽、产出达到产能上限或输出堵塞时，应回到完整状态映射重新识别分段，不能把同一线性递推无限延伸。

在指定分段内，前级接收的总流率为 $\sum_{k\neq j} K_{ik} P_k^n$，所以只规定末位即可确定局部产出矩阵；改变前面的排列不会改变该矩阵。系统启动和分段切换时，前面的供料顺序仍可能改变库存与产出的变化过程。

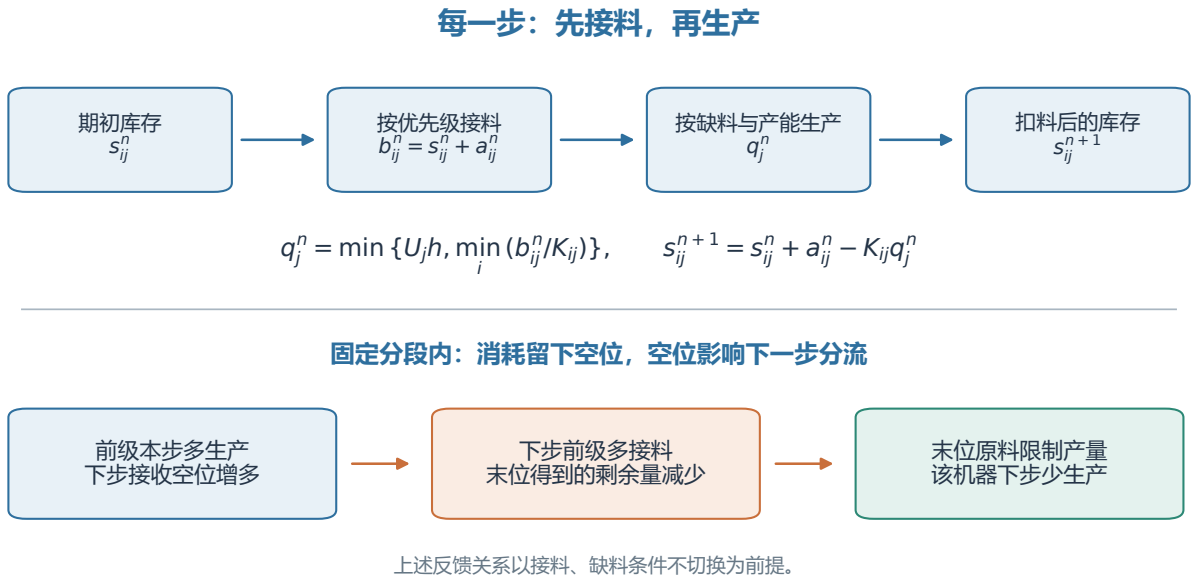


图 3: 库存更新与下一步反馈。上部表示每一步的接料、生产和扣料顺序；下部表示固定分段内，前级消耗通过接收空位影响末位机器下一步产出的过程。

6.1 空仓启动还需要证明进入并保持分段

末位匹配是优先级方案的设置，不是库存演化后才形成的性质。需要验证的动态事实是：在该设置下，各机器是否真正由指定的末位原料限制产量。

记 $\mathcal{B}_\pi$ 为完全配平固定点附近的严格工作分段：每个非末位输入接料后填满、每个末位输入有正的接收量且生产后耗尽、各机器满足 $0 < P_j < U_j$，外部输入不被拒收。第 5、6 节证明了固定点存在和该分段内的精确降阶关系，但没有证明空仓轨道 $s^n = F_\pi^n(0)$ 会进入 $\mathcal{B}_\pi$。

若要从空仓推出最终配平，须补上两步：先证明空仓在有限步后进入一个能保证收敛的区域，再证明进入后不会离开该区域。只进入较大的工作分段一次还不够，因为下一步可能发生分段切换。下面给出可以直接检验的充分条件。

进入后保持收敛的充分条件。沿用第 5 节的末位匹配，令 $r=\sigma^{-1}$，并定义

$$N_{jk}=\begin{cases}0, & j=k,\\ K_{r(j),k}/K_{r(j),j}, & j\neq k,\end{cases}\qquad \mathcal{T}(p)=P^*-N(p-P^*).$$

假定 $KP^*=I$, $0<P^*<U$，且存在 $w>0$ 满足 $Nw<w$。取

$$0<\delta<\min_j\left\{\frac{P_j^*}{w_j},\frac{U_j-P_j^*}{w_j}\right\},\qquad \gamma=\max_j\frac{(Nw)_j}{w_j}<1.$$

令

$$\mathcal{E}_\delta=\{p:\ |p_j-P_j^*|\le \delta w_j \text{ 对所有} j\},$$

$$\Phi(p)_{ij}=\begin{cases}0, & j=\sigma(i),\\ H_{ij}-K_{ij}p_jh, & j\neq\sigma(i),\end{cases}\qquad \mathcal{D}_\delta=\{\Phi(p):p\in\mathcal{E}_\delta\}.$$

这里 p 表示产生该库存的上一轮产出，不是可以任意设置的当前机器产量。如果完整空仓轨道在某一步满足

$$\boxed{F_\pi^{n_0}(0)=\Phi(p^0),\qquad p^0\in\mathcal{E}_\delta,}$$

那么此后不离开上述严格工作分段，且库存和产出都收敛到完全配平固定点。

证明。对 $p\in\mathcal{E}_\delta$，有 $0<p<U$，因此 $\Phi(p)$ 是合法库存。并且

$$|\mathcal{T}(p)-P^*|\le N|p-P^*|\le\gamma\delta w.$$

故 $\mathcal{T}(p)\in\mathcal{E}_\delta$，且 $0<\mathcal{T}(p)<U$。从 $\Phi(p)$ 接料时，原料 i 的各非末位空位为 $K_{ik}p_kh$。扣除全部这些空位后，剩余量恰为

$$I_ih-\sum_{k\neq\sigma(i)}K_{ik}p_kh=K_{i,\sigma(i)}\,\mathcal{T}(p)_{\sigma(i)}h>0.$$

因此所有非末位支路均可填满，且剩余量能被空的末位缓存全部接收，因为 $\mathcal{T}(p)_{\sigma(i)}<U_{\sigma(i)}$。接料后，非末位原料可支持的产量至少为对应机器的满产量，而末位原料对应的产出速率恰为 $\mathcal{T}(p)_j<U_j$。所以各机器确实由末位原料限产，生产后

$$\boxed{F_\pi(\Phi(p))=\Phi(\mathcal{T}(p)).}$$

这不是预先假定轨道已保持分段，而是从空位、剩余量和生产下界逐项核实分段保持。归纳得到 $F_\pi(\mathcal{D}_\delta) \subseteq \mathcal{D}_\delta$，误差按加权尺度每步至多乘 $\gamma < 1$，故产出趋于 P^*，库存趋于 $\Phi(P^*)$。证毕。

上述条件把空仓问题化为一个明确的有限启动检查：用完整缓存方程证明某一步进入 $\mathcal{D}_\delta$，此后的无限时间结论由证明保证。第 17.1 节给出一个能进入的例子，第 17.2 节给出一个永远不能进入配平分段的例子。对不能解析求出启动阶段的模型，可以逐段推导或用有严格误差界的区间计算验证有限前缀；普通浮点轨道仅提供数值证据。

这里的条件是充分条件，并非所有空仓轨道都满足。即使局部矩阵稳定，也不能省略有限启动检查；反过来，局部矩阵不稳定也不能单独证明某条特定初始轨道绝不进入该分段。对含中间产物的第 16.3 节构造，需要在其完整 16 维缓存模型中另行验证空仓进入条件，不能直接套用上述单层公式。该节现有结论仍限于局部稳定。

从离散货物系统到连续流量模型

A. 数量连续化与时间连续化

离散货物模型包含整件物料、配方批次、传送带占位和事件时序。由它建立流量模型，需要说明保留哪些状态、平均掉哪些细节。本文区分：

1. **物料数量连续化：**把每件物料在宏观尺度上的大小记为 ε，令 $\varepsilon \to 0$，但暂时保持时间步长 h 固定。所得状态和流量可以取实数，时间仍为 nh。
2. **时间连续化：**再考虑 $h \to 0$，尝试得到微分方程、带时延的流量方程，或包含空仓、满仓约束的方程组。这需要另外分析极限是否收敛，以及库存到达边界时如何接料和生产。

前文库存映射属于第一类建模结果。仅去掉整数取整，不能自动证明它是某个连续时间系统的稳定离散化；仅把 P^{n+1} 写成 $P(t+h)$，也不构成从离散到连续时间的推导。

B. 整件物料的精确守恒

为突出配方和优先级，先采用与前文相同的单层、直接供料、独立输入缓存及无输出堵塞结构。暂不引入传送带内部占位，所有到达量在接料阶段结算。设配方经单位选择后满足 $K_{ij} \in \mathbb{N}_{>0}$；有理配方可通过选择共同批量与计量单位整数化。

用 X_{ij}^n 表示原料库存件数，A_{ij}^n 表示本步到达件数，B_j^n 表示成品批次数，$\mathcal{H}_{ij}$ 表示接料时的整数库存上界。令 $\mathcal{U}_j^n$ 为机器本步可用的整数生产机会，则

$$B_j^n = \min\left\{\mathcal{U}_j^n,\ \min_i \left\lfloor \frac{X_{ij}^n + A_{ij}^n}{K_{ij}} \right\rfloor\right\},$$

$$\boxed{X_{ij}^{n+1} = X_{ij}^n + A_{ij}^n - K_{ij}B_j^n.}$$

这里一批成品消耗 K_{ij} 件原料，生产机会未用完并不表示能把缺料的半批成品生产出来。源的整数到达机会与生产机会可由余数累加器生成，以保留长期给定速率。

严格优先接料也可精确写成整数递推：

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^n_{i,0} &= \mathcal{J}^n_i, \\ A^n_{i,\pi_i(k)} &= \min\{[\mathcal{H}_{i,\pi_i(k)} - X^n_{i,\pi_i(k)}]_+, \mathcal{L}^n_{i,k-1}\}, \\ \mathcal{L}^n_{i,k} &= \mathcal{L}^n_{i,k-1} - A^n_{i,\pi_i(k)}. \end{aligned}$$

这与逐件尝试第一支路、第一支路满后再尝试下一支路等价，前提是本步分配期间没有穿插生产、没有传输时延，也没有额外支路瓶颈。若事件交错，就必须先按实际时序写事件级守恒，再做聚合。

C. 固定时间步下的数量连续化

考虑一族具有相同宏观配方、容量和供给的系统：一批成品的宏观数量为 ε，每件原料的宏观数量也为 ε，而件数及单位时间可用生产机会相应增大。定义

$$s^{\varepsilon,n}_{ij} = \varepsilon X^n_{ij}, \quad a^{\varepsilon,n}_{ij} = \varepsilon A^n_{ij}, \quad q^{\varepsilon,n}_j = \varepsilon B^n_j.$$

设整数容量 $\mathcal{H}_{ij} = \lfloor H_{ij}/\varepsilon \rfloor$，源和机器的机会累加器使

$$\varepsilon \mathcal{J}^n_i = I_i h + O(\varepsilon), \qquad \varepsilon \mathcal{U}^n_j = U_j h + O(\varepsilon).$$

这表示每步取整误差不超过 ε 的一个固定倍数。未满一件的小数余量会累积到后续步骤，不会被丢弃。

对任何 $z \geq 0$，

$$0 \leq z - \varepsilon \lfloor z/\varepsilon \rfloor < \varepsilon.$$

因此，缩放后的生产量满足

$$q^{\varepsilon,n}_j = \min\left\{ U_j h, \min_i \frac{s^{\varepsilon,n}_{ij} + a^{\varepsilon,n}_{ij}}{K_{ij}} \right\} + O(\varepsilon).$$

严格优先分配只包含有限次加减、正部函数和 min，缩放后同样趋向前文的实数接收递推。整数守恒式乘以 ε，再令 $\varepsilon \to 0$，得到

$$\boxed{q^n_j = \min\left\{ U_j h, \min_i \frac{s^n_{ij} + a^n_{ij}}{K_{ij}} \right\}, \qquad s^{n+1}_{ij} = s^n_{ij} + a^n_{ij} - K_{ij} q^n_j.}$$

有限步误差说明。定义 $E_n = \|s^{\varepsilon,n} - s^n\|_\infty$。固定网络、固定 h 和参数后，连续化映射由有限个分段线性运算组成，因而两组初始库存的差异在一步更新后，最多放大到原来的 L 倍，其中 L 为有限常数（Lipschitz 常数）。上述 $O(\varepsilon)$ 常数在所考虑的固定有限步区间内一致，与 ε 无关。若初始缩放库存误差为 E_0，单步量化误差不超过 $c\varepsilon$，则

$$E_{n+1} \le LE_n + c\varepsilon, \qquad E_n \le L^n E_0 + c\varepsilon \sum_{k=0}^{n-1} L^k.$$

因此，对固定有限步数 n，当 $E_0 \to 0$, $\varepsilon \to 0$ 时，离散数量模型趋向连续数量模型。这个估计跨越 min 的切换边界仍有效，但不保证误差对无限长时间一致有界。特别是局部不稳定时，微小取整误差也可能被放大；不能直接交换“物料尺度趋零”与“时间趋于无穷”的极限。

该极限针对保持宏观配方、容量和供给不变的缩放系统族。

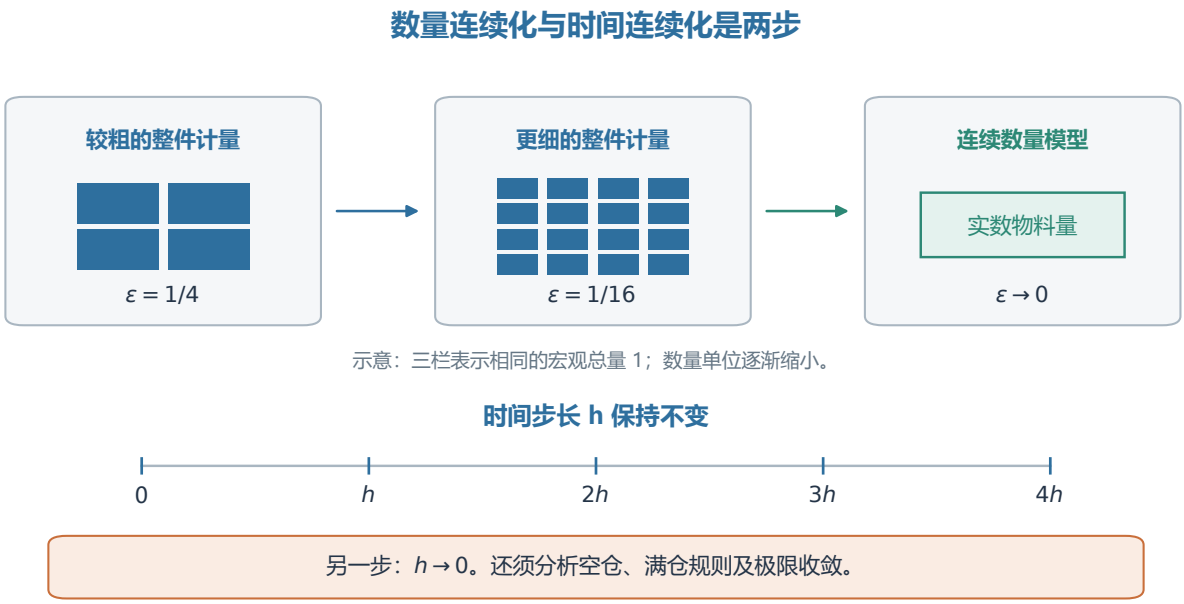


图 4: 数量连续化与时间连续化。上部用相同宏观总量的不同计量方式示意数量单位趋零，时间仍按固定步长更新。进一步令时间步长趋零，还须给出空仓、满仓处的接料和生产规则，并证明相应极限。

D. 接收边界与传输时延

上述极限中的 H_{ij} 是预先指定的接料上界。若整数模型采用硬容量，则连续化得到同一硬容量；**取整消失不会自动产生** $C_{ij} + K_{ij}U_j h$。要得到前文的具体公式，须在离散聚合模型中也明确设置“名义存储加本步最大生产预留”的接收空间，或者将这一接收规则作为额外的模型假设。

同样，若原系统含传送带和输出缓存，守恒不能直接省去它们。令 Z_e^n 为边 e 上物料数量，则还必须有

$$Z_e^{n+1} = Z_e^n + A_{e,\text{in}}^n - A_{e,\text{out}}^n.$$

微观模型进一步保留每个格子的占位。仅缩小物料尺度，不能消除有限长度、有限速度带来的传输延迟；若延迟在宏观尺度上仍显著，就须保留边库存或时延关系。只有另外说明传输相对生产足够快、带容量和入口通量不构成瓶颈，才可以使用直接供料近似。

数量连续化需要保持接收容量、事件次序和输运约束一致；改变这些规则会得到不同的状态模型。

E. 时间连续化还需要哪些条件

从实数库存更新出发，定义 $v_{ij}^n = a_{ij}^n/h$，便有

$$\frac{s_{ij}^{n+1} - s_{ij}^n}{h} = v_{ij}^n - K_{ij}P_j^n.$$

在进一步取 $h \to 0$ 时，若库存插值及累计接收量、累计产量收敛，则极限先满足积分守恒。若极限累计量绝对连续，就有

$$s_{ij}(t) = s_{ij}(0) + \int_0^t v_{ij}(\tau)\,d\tau - K_{ij}\int_0^t P_j(\tau)\,d\tau,$$

并在几乎处处满足

$$\boxed{\dot{s}_{ij}(t) = v_{ij}(t) - K_{ij}P_j(t).}$$

在本节单层模型中，$0 \le v_{ij}^n \le I_i$、$0 \le P_j^n \le U_j$，可用有界变化速率对固定时间区间的累计量插值抽取收敛子列。这只能保证从一系列时间步长中选出一个收敛子列。它尚未说明空仓、满仓处的接料和生产规则，也不能保证极限解唯一或所有时间步长下的轨道都趋于同一个极限。

要由这些守恒式确定库存随时间怎样变化，还须给出空仓和满仓时的接料、生产规则。在导数存在处，或考察满足库存约束的单侧变化速率时，库存为零时必须有 $v_{ij} - K_{ij}P_j \ge 0$，库存处于固定上界时必须有 $v_{ij} - K_{ij}P_j \le 0$。若空仓恰好保持为空，则 $v_{ij} = K_{ij}P_j$；若满仓恰好保持为满，则也满足相同等式。但不同材料、不同优先支路的这些条件是相互耦合的，必须与机器的工作规则同时求解。

特别地，库存严格为正时，仅凭 s_{ij}/h 的生产上限在 $h \to 0$ 后不能给出有限的缺料限制；真正的约束集中到空仓边界。满仓时，同一时刻生产是否释放可接收空间，也取决于时间步缩小时如何安排接料和生产的先后次序。原一步递推的延迟为 h，不能未经推导便保留成连续时间中的固定延迟，额外加入响应平滑参数，也需要独立的物理依据。

若同时考虑量化和时间细化，要使单步流率的 $O(\varepsilon/h)$ 量化误差消失，还需要如 $\varepsilon/h \to 0$ 这样的尺度关系。这只控制单步流率量化误差，尚不足以控制 $n \sim T/h$ 步的误差传播，不能单凭这一比例证明联合极限。若轨道持续快速切换，可能只能研究累计流量或弱极限，而不是逐时刻产出收敛。

本文的严格结论范围因此是：固定 h 的连续数量库存映射，以及由其指定分段导出的产出稳定条件。连续时间极限的存在、唯一性和稳定性尚需另行证明；本文不把离散反馈谱条件直接当作连续时间系统的判据。

第一部分：两种材料生产两种成品

设

$$K=\begin{bmatrix}K_{11} & K_{12}\\ K_{21} & K_{22}\end{bmatrix},\qquad I=\begin{bmatrix}I_1\\ I_2\end{bmatrix},\qquad P=\begin{bmatrix}P_1\\ P_2\end{bmatrix}.$$

1. 严格优先供料基准模型

本节先在正产出固定分段内计算反馈；联系完整单层库存模型时，另要求 $P_j^*<U_j$。用 $t=nh$ 与 $dt=h$ 表示同一离散时序。

1.1 交叉优先级与供料结构

采用交叉优先级

$$\text{材料 1：成品 1}\to\text{成品 2},$$

$$\text{材料 2：成品 2}\to\text{成品 1}.$$

材料 1 优先供应机器 1，溢出后供应机器 2；材料 2 优先供应机器 2，溢出后供应机器 1。

1.2 严格优先流量方程

材料 1 先进入机器 1：

$$v_{11}(t)=\min\bigl(c_{11}(t),I_1\bigr),$$

$$v_{12}(t)=\min\left(c_{12}(t),[I_1-v_{11}(t)]_+\right).$$

材料 2 先进入机器 2：

$$v_{22}(t)=\min\bigl(c_{22}(t),I_2\bigr),$$

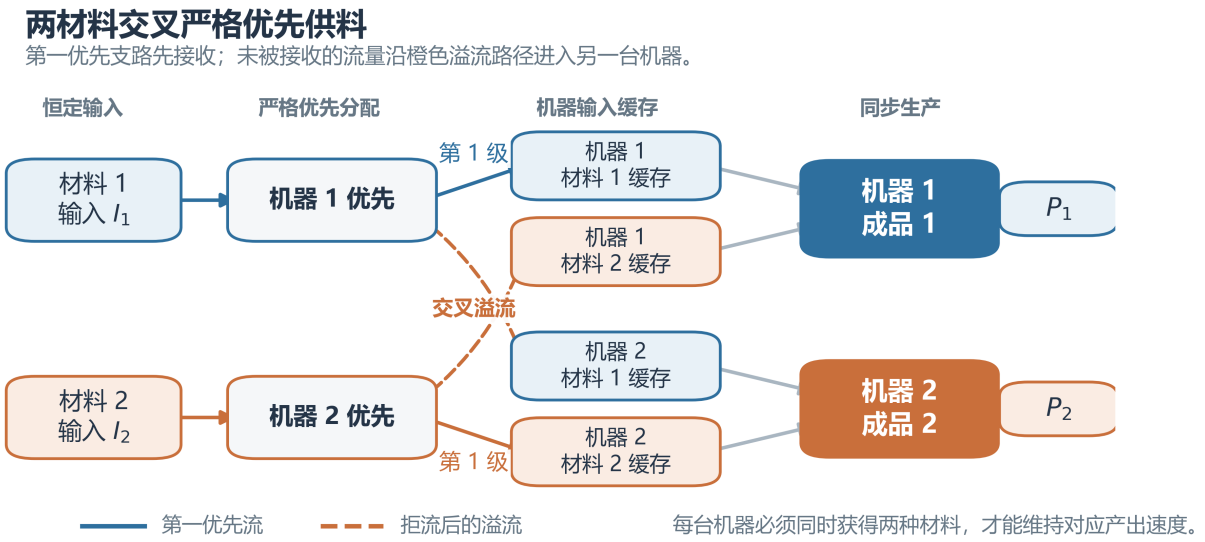


图 5: 两材料交叉严格优先供料拓扑。实线表示第一优先流，橙色虚线表示优先支路拒流后转向另一台机器的交叉溢流。

$$v_{21}(t) = \min\left(c_{21}(t), [I_2 - v_{22}(t)]_+\right).$$

只有第一优先级机器不能接收全部输入时，第二优先级支路才得到溢流。

1.3 离散产出动力方程

下面的两个剩余量分别定义机器 1、2 的瓶颈目标速度；它们是流量方程之外增加的产出反馈假设，并不是由前述 min 方程唯一推出。

机器 1 最后接收材料 2，因此

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{I_2 - K_{22}P_2(t)}{K_{21}}.}$$

机器 2 最后接收材料 1，因此

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{I_1 - K_{11}P_1(t)}{K_{12}}.}$$

这两个方程构成后续比例分流分析的基准动力学。

1.4 固定点与局部稳定性

令

$$P_j(t) = P_j^* + \delta P_j(t).$$

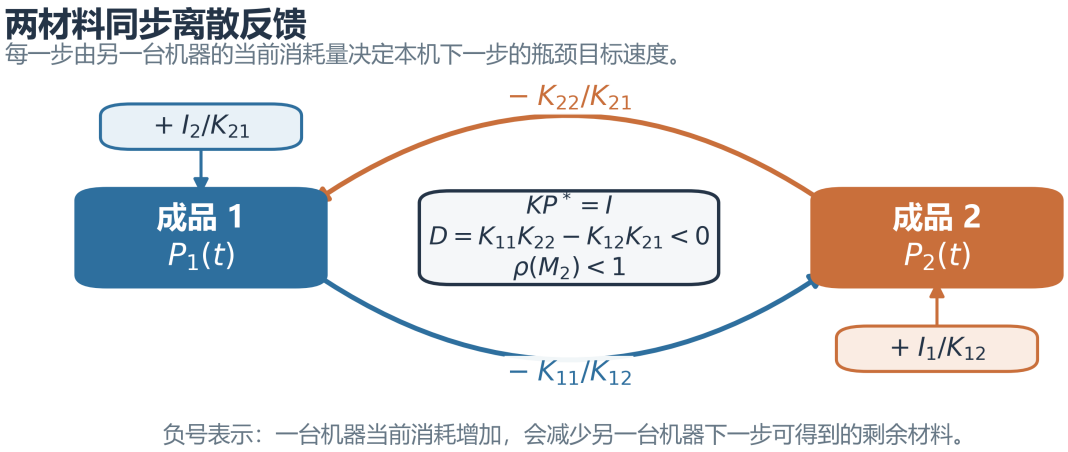


图 6: 两材料同步离散反馈。两条负反馈边分别表示另一台机器的当前消耗对本机下一步目标速度的抑制作用。

扰动满足

$$\begin{bmatrix} \delta P_1(t+dt) \\ \delta P_2(t+dt) \end{bmatrix} = M_2 \begin{bmatrix} \delta P_1(t) \\ \delta P_2(t) \end{bmatrix},$$

其中

$$M_2 = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{K_{22}}{K_{21}} \\ -\dfrac{K_{11}}{K_{12}} & 0 \end{bmatrix}.$$

特征值为

$$\lambda_{\pm} = \pm\sqrt{\frac{K_{11}K_{22}}{K_{12}K_{21}}}.$$

离散系统收敛要求 $|\lambda_{\pm}| < 1$，因此

$$\boxed{K_{11}K_{22} < K_{12}K_{21}.}$$

令

$$D = K_{11}K_{22} - K_{12}K_{21},$$

则稳定条件也可写成

$$\boxed{D<0.}$$

固定点满足 $KP^*=I$，即

$$P_1^*=\frac{I_1K_{22}-I_2K_{12}}{D},\qquad P_2^*=\frac{K_{11}I_2-K_{21}I_1}{D}.$$

在 $D<0$ 时，两个产出均为正等价于

$$\boxed{\frac{K_{22}}{K_{12}}<\frac{I_2}{I_1}<\frac{K_{21}}{K_{11}}.}$$

所以严格优先模型在该固定工作区间内的完整条件为

$$\boxed{K_{11}K_{22}<K_{12}K_{21},\qquad \frac{K_{22}}{K_{12}}<\frac{I_2}{I_1}<\frac{K_{21}}{K_{11}}.}$$

第一项保证扰动衰减，第二项保证两种成品的稳定产出均为正。

1.5 两组配方如何分配给两台机器

设两组已知配方为

$$k^{(a)}=\begin{bmatrix}k_{1a}\\k_{2a}\end{bmatrix},\qquad k^{(b)}=\begin{bmatrix}k_{1b}\\k_{2b}\end{bmatrix}.$$

若机器 1 使用配方 a、机器 2 使用配方 b，则

$$K=\begin{bmatrix}k_{1a}&k_{1b}\\k_{2a}&k_{2b}\end{bmatrix},\qquad D=k_{1a}k_{2b}-k_{1b}k_{2a}.$$

- $D<0$：当前排列的反馈矩阵收敛，再检查正产出条件；
- $D>0$：交换两列后行列式变为 $-D<0$，再检查交换后的正产出条件；
- $D=0$：两组配方比例相同，不能形成唯一的正产出稳定分配。

若输入比例不位于两组配方比例之间，两种排列都不属于本文分析的正产出工作区间。

2. 从严格优先推广到设计比例分流

2.1 设计比例与实际比例

令

- $r_1 \in [0,1]$：分流器为材料 1 设定的、直接送往机器 1 的设计比例；
- $r_2 \in [0,1]$：分流器为材料 2 设定的、直接送往机器 1 的设计比例。

溢流发生前，四条直接支路为

	机器 1	机器 2
材料 1	$r_1 I_1$	$(1-r_1)I_1$
材料 2	$r_2 I_2$	$(1-r_2)I_2$

.

设计比例只规定分流器的初始目标。任一支路缓存装满并拒绝后续输入后，未被接收的流量会转向另一出口，因此实际分配比例可以偏离 r_1, r_2。

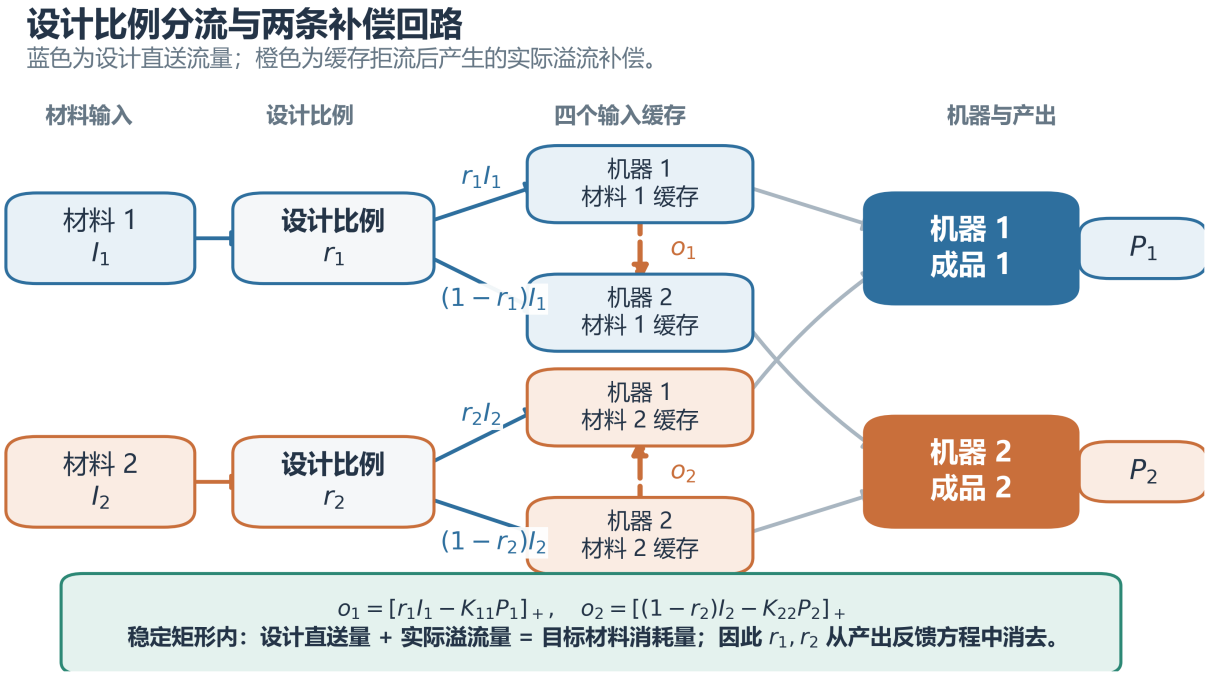


图 7: 设计比例分流与两条溢流补偿回路。设计比例只决定蓝色直送流量；缓存拒流后产生的橙色溢流会改变实际分配。

严格优先点为

$$\boxed{(r_1, r_2) = (1, 0).}$$

2.2 精确分流设计点

如果四条直接支路恰好等于目标消耗量，则

$$\boxed{r_1^* = \frac{K_{11}P_1^*}{I_1}, \qquad r_2^* = \frac{K_{21}P_1^*}{I_2}.}$$

由材料守恒还可得到

$$1 - r_1^* = \frac{K_{12}P_2^*}{I_1}, \qquad 1 - r_2^* = \frac{K_{22}P_2^*}{I_2}.$$

在精确分流设计点 (r_1^*, r_2^*)，四条直接支路同时满足

$$r_1^* I_1 = K_{11}P_1^*, \qquad (1 - r_1^*)I_1 = K_{12}P_2^*,$$

$$r_2^* I_2 = K_{21}P_1^*, \qquad (1 - r_2^*)I_2 = K_{22}P_2^*.$$

此时不存在持续溢流，目标产出由精确的设计比例直接维持。

2.3 缓存增长与溢流方程

记机器 1 的材料 1 缓存量为 s_{11}，机器 2 的材料 2 缓存量为 s_{22}。在缓存尚未装满且没有溢流时，

$$\frac{s_{11}^{n+1} - s_{11}^n}{h} = r_1 I_1 - K_{11}P_1^n,$$

$$\frac{s_{22}^{n+1} - s_{22}^n}{h} = (1 - r_2)I_2 - K_{22}P_2^n.$$

以下比例分流分析作如下简化假设：剩余量由本步产出计算，用来更新下一步产出。下面的溢流与供料符号表示这种目标流量，不是任意缓存状态下的即时接收方程。当前级缓存保持饱和时，两条目标方向的溢流为

$$\boxed{o_1(t) = \left[r_1 I_1 - K_{11}P_1(t)\right]_+,}$$

$$\boxed{o_2(t) = \left[(1 - r_2)I_2 - K_{22}P_2(t)\right]_+.}$$

机器 2 实际得到的材料 1 流量和机器 1 实际得到的材料 2 流量分别为

$$v_{12}(t) = (1 - r_1)I_1 + o_1(t),$$

$$v_{21}(t) = r_2 I_2 + o_2(t).$$

采用与基准模型相同的同步离散响应：

$$P_1(t + dt) = \frac{v_{21}(t)}{K_{21}}, \qquad P_2(t + dt) = \frac{v_{12}(t)}{K_{12}}.$$

本节这些目标流量只描述已经指定的饱和分段；从空仓出发时，应先使用第 4.1 节的接收空位与分流器方程，不能预先把空位替换成消耗量。

只要两条目标方向的溢流余量非负，

$$r_1 I_1 - K_{11} P_1(t) \geq 0,$$

$$(1 - r_2)I_2 - K_{22} P_2(t) \geq 0,$$

代入后得到

$$\boxed{P_1(t + dt) = \frac{I_2 - K_{22} P_2(t)}{K_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t + dt) = \frac{I_1 - K_{11} P_1(t)}{K_{12}}.}$$

设计比例 r_1, r_2 完全消去。比例分流在这个分段内回到严格优先基准动力学，因此继承同一个反馈矩阵 M_2 和稳定条件 $D < 0$。

3. 可实现目标产出的比例区域

3.1 矩形条件

要使目标点位于上述双溢流分段内，目标溢流余量必须非负：

$$o_1^* = r_1 I_1 - K_{11} P_1^* \geq 0,$$

$$o_2^* = (1 - r_2)I_2 - K_{22} P_2^* \geq 0.$$

因此

$$r_1 \geq r_1^*, \qquad r_2 \leq r_2^*.$$

结合 $0 \leq r_1, r_2 \leq 1$，得到包括边界在内的可实现目标产出的比例区域

$$\boxed{r_1^* \leq r_1 \leq 1, \qquad 0 \leq r_2 \leq r_2^*.}$$

上述矩形包含边界；严格的双溢流局部渐近稳定结论只用于其正余量部分，边界须按切换条件另行判断。两个对角点分别为

$$\boxed{\text{精确分流设计点}(r_1^*, r_2^*), \qquad \text{严格优先点}(1, 0).}$$

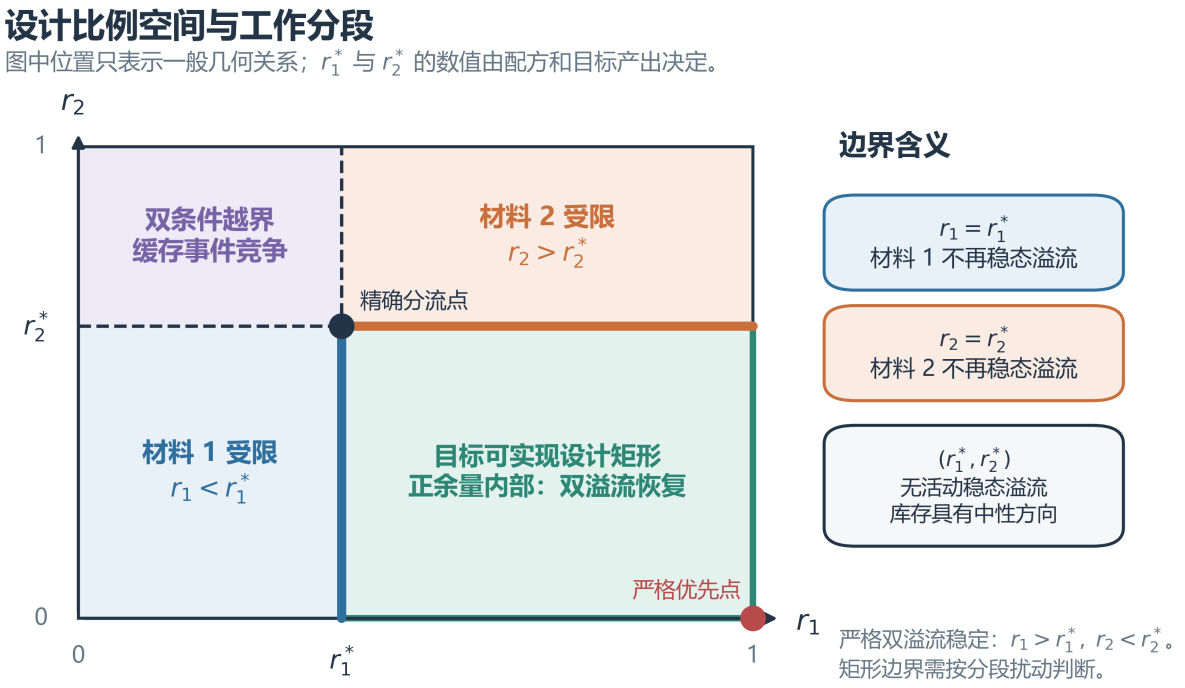


图 8: 设计比例空间的工作分段。绿色区域是可实现目标产出的比例区域；蓝色、橙色和紫色区域分别对应材料 1 受限、材料 2 受限和双条件越界。

3.2 直送量与溢流量为何恢复目标供料

对于材料 1，机器 2 的设计直送量为 $(1 - r_1)I_1$。机器 1 从 $r_1 I_1$ 中消耗 $K_{11}P_1^*$，余下

$$o_1^* = r_1 I_1 - K_{11} P_1^*$$

溢流到机器 2。因此机器 2 最终得到

$$\begin{aligned}(1-r_1)I_1+o_1^*&=(1-r_1)I_1+r_1I_1-K_{11}P_1^*\\&=I_1-K_{11}P_1^*\\&=K_{12}P_2^*.\end{aligned}$$

对于材料 2，机器 1 的设计直送量为 r_2I_2。机器 2 消耗 $K_{22}P_2^*$ 后产生

$$o_2^*=(1-r_2)I_2-K_{22}P_2^*,$$

所以机器 1 最终得到

$$\begin{aligned}r_2I_2+o_2^*&=r_2I_2+(1-r_2)I_2-K_{22}P_2^*\\&=I_2-K_{22}P_2^*\\&=K_{21}P_1^*.\end{aligned}$$

不同设计点只会改变“设计直送量”和“随后溢流量”各占多少；两部分相加后，实际用于生产的材料消耗流量仍然等于目标值。

3.3 溢流量为正及为零的边界情况

当

$$r_1>r_1^*,\qquad r_2<r_2^*$$

时，

$$o_1^*>0,\qquad o_2^*>0.$$

两个优先侧缓存保持饱和，目标点附近的小扰动不会立即改变分段。只要基准条件 $D<0$ 成立，这个正余量部分继承严格优先模型中**产出速度子系统**的局部渐近稳定性。

矩形的左边界 $r_1=r_1^*$ 和上边界 $r_2=r_2^*$ 是溢流切换边界；右边界 $r_1=1$ 和下边界 $r_2=0$ 只是设计比例的物理边界。

若只有一个设计比例取精确值，例如

$$r_1=r_1^*,\qquad r_2<r_2^*,$$

则材料 1 不再产生稳态溢流，只有材料 2 仍有溢流调节作用。反向情况同理。因此这两条边是

仅有一种材料参与溢流调节的情形.

这里减少的是参与调节的溢流回路，两种成品仍然同时消耗两种材料。

在精确分流设计点，两条溢流余量同时为零。若参数完全准确且 $P = P^*$，各缓存净流量为零，库存可以停留在容量范围内的不同初值；这意味着某些库存扰动会一直保留，库存未必恢复到原值。该点的两条稳态溢流都为零，不能沿用溢流量严格为正时的恢复机制。

4. 矩形外的候选产出模式与切换边界

离开第 3 节矩形，表示指定的目标双溢流分段不再适用，并不直接证明所有初态必然进入某个唯一的最终模式。本节分析两类有物理意义的候选状态，但分别列出其成立前提；单个固定分段矩阵不足以完成全局轨道分类。

4.1 材料 1 决定两台机器产出

假设材料 1 的两支路持续按设计量被接收，分别决定对应机器的产量，材料 2 能满足两台机器的需要，且产能与成品出口不构成限制。则

$$\boxed{P_1^{(1)} = \frac{r_1 I_1}{K_{11}}, \qquad P_2^{(1)} = \frac{(1-r_1) I_1}{K_{12}}.}$$

其材料 2 消耗为

$$J_2^{(1)} = I_1 \left(\frac{K_{21}}{K_{11}} r_1 + \frac{K_{22}}{K_{12}} (1 - r_1) \right).$$

在 $D < 0$、$r_1 < r_1^*$ 时，$J_2^{(1)} < I_2$。这是一类只用完材料 1 的候选模式；多余材料 2 先积累，之后可能形成拒流。材料 2 总量充足只是必要检查，还须确认其逐支路分配和缓存状态与假设相容。

4.2 材料 2 决定两台机器产出

在对称的接料和缺料假设下，

$$\boxed{P_1^{(2)} = \frac{r_2 I_2}{K_{21}}, \qquad P_2^{(2)} = \frac{(1-r_2) I_2}{K_{22}},}$$

$$J_1^{(2)} = I_2 \left(\frac{K_{11}}{K_{21}} r_2 + \frac{K_{12}}{K_{22}} (1 - r_2) \right).$$

当 $D < 0$、$r_2 > r_2^*$ 时，$J_1^{(2)} < I_1$。该候选状态只用完材料 2，仍需逐支路检查材料 1 的可接收量。

4.3 相同设计比例下的两个候选状态

对 $K = \left[\begin{smallmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 10 \end{smallmatrix}\right]$、$I = (12, 30)^{\mathsf{T}}$，取 $r_1 = 0.60$, $r_2 = 0.95$。两类公式分别给出

$$(P_1^{(1)}, P_2^{(1)}) = (1.44, 0.48), \qquad J_2^{(1)} = 26.4,$$

$$(P_1^{(2)}, P_2^{(2)}) = (1.90, 0.15), \qquad J_1^{(2)} = 11.$$

它们是不同接料和缺料条件下的候选产出，而不是同一个线性方程组的两个配平解。两者均未完整消耗全部外部供给。

若暂时假设机器 1 受材料 1 限制、机器 2 受材料 2 限制，且没有拒流，则瞬时目标为 $\widetilde{P} = (1.44, 0.15)$，另两份缓存的净增长速率为

$$\dot{s}_{21} = 28.5 - 15(1.44) = 6.9, \qquad \dot{s}_{12} = 4.8 - 10(0.15) = 3.3.$$

这些导数只描述净流量保持不变的连续速率近似；对于前文的离散时间模型，应以实际接收数量更新库存。若剩余空间分别为 B_{21}, B_{12}，则 $B_{21}/6.9$ 与 $B_{12}/3.3$ 可作为该近似下的首次触及满仓时间估计。首次触发可提示下一次分段切换方向，却不能仅凭“谁先装满”证明所有后续状态都会留在某个模式。

4.4 结论的适用范围

如果系统已进入材料 1 受限分段，并持续满足第 4.1 节前提，则 $r_1 I_1 - K_{11} P_1^{(1)} = 0$、$(1 - r_1) I_1 - K_{12} P_2^{(1)} = 0$，两份材料 1 缓存没有净增长。对材料 2 受限模式同理。

即使某个候选模式能够持续保持，也不能据此证明系统从任意初态出发都会进入它。有限容量、同一步多事件、生产时序、拒流再分配及额外产能约束都可能影响切换。要完整判断矩形外的长期行为，还须逐段检查系统能否进入该分段、进入后是否会离开，以及小扰动是否衰减。

5. 两材料数值例子

令材料 1 为息壤、材料 2 为致密源石粉末，成品 1 为低容武陵电池、成品 2 为息壤装备原件。配方为：

- 1 个低容武陵电池消耗 5 份息壤和 15 份致密源石粉末；
- 1 个息壤装备原件消耗 10 份息壤和 10 份致密源石粉末。

因此

$$K = \begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 10 \end{bmatrix}.$$

例如，$K_{21}=15$ 表示每生产 1 个成品 1，需要消耗 15 份材料 2。第一个下标表示材料，第二个下标表示成品。

取

$$I_1=12,\qquad I_2=30.$$

由 $KP^*=I$ 得到

$$P_1^*=1.8,\qquad P_2^*=0.3.$$

精确设计比例为

$$r_1^*=\frac{5\times 1.8}{12}=0.75,$$

$$r_2^*=\frac{15\times 1.8}{30}=0.90.$$

所以可实现目标产出的比例区域为

$$\boxed{0.75\le r_1\le 1,\qquad 0\le r_2\le 0.90.}$$

其两个对角点为

$$\boxed{\text{精确分流设计点}(0.75,0.90),\qquad \text{严格优先点}(1,0).}$$

取矩形内设计点

$$(r_1,r_2)=(0.85,0.50).$$

材料 1 方面，机器 2 的设计直送量为

$$(1-0.85)\times 12=1.8,$$

机器 1 消耗 $5\times 1.8=9$ 后产生

$$0.85\times 12-9=1.2$$

的溢流，所以机器 2 最终得到

$$1.8 + 1.2 = 3 = 10 \times 0.3.$$

材料 2 方面，机器 1 的设计直送量为

$$0.50 \times 30 = 15,$$

机器 2 消耗 $10 \times 0.3 = 3$ 后产生

$$(1 - 0.50) \times 30 - 3 = 12$$

的溢流，所以机器 1 最终得到

$$15 + 12 = 27 = 15 \times 1.8.$$

配方满足

$$D = 5 \times 10 - 10 \times 15 = -100 < 0,$$

所以当前配方排列的基准反馈矩阵收敛。该例同时说明：矩形内设计比例改变直送量和溢流量的构成，但不改变最终目标产出。

第二部分：含中间产物的两级两材料系统

本部分考虑两种原料经中间产物生产两个最终成品的系统。中间库存可以在稳态物料方程中消去，但其反压与传输时序不能从动力学中自动消去。本部分各离散递推均为特定假设下的降阶模型，不能替代完整多级网络的缓存状态方程。此处配方矩阵 U 与前文机器产能分量 U_j 含义不同。

6. 中间产物的稳态消去

记

$$I = \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}, \qquad P = \begin{bmatrix} P_1 \\ P_2 \end{bmatrix}, \qquad S = \begin{bmatrix} S_A \\ S_B \end{bmatrix}.$$

其中 I, P, Q 均为每单位时间的流量，S 为所计边界内全部中间产物的库存量；若保留传送带及输出缓存，也应计入相应中间库存。设

$$U=\begin{bmatrix}K_{1A} & K_{1B}\\ K_{2A} & K_{2B}\end{bmatrix}$$

为两种原料生产中间产物 A,B 的配方矩阵，

$$V=\begin{bmatrix}K_{A1} & K_{A2}\\ K_{B1} & K_{B2}\end{bmatrix}$$

为中间产物 A,B 生产最终成品 1、2 的配方矩阵。记中间产物生产速度为

$$Q=\begin{bmatrix}Q_A\\ Q_B\end{bmatrix},$$

并允许最终成品机器直接消耗一部分原料，用矩阵

$$K^{\mathrm{dir}}=\begin{bmatrix}K_{11}^{\mathrm{dir}} & K_{12}^{\mathrm{dir}}\\ K_{21}^{\mathrm{dir}} & K_{22}^{\mathrm{dir}}\end{bmatrix}$$

表示这部分直接消耗。在不计生产损失、原料库存不变且全部外部供给被接收的稳态中，原料平衡为

$$I=UQ^{*}+K^{\mathrm{dir}}P^{*}.$$

中间产物的逐步库存守恒为

$$\frac{S^{n+1}-S^{n}}{h}=Q^{n}-VP^{n}.$$

完全配平时，

$$S^{n+1}=S^{n},\qquad Q^{*}=VP^{*}.$$

将 Q^{*} 代回原料平衡，得到

$$\boxed{I=(K^{\mathrm{dir}}+UV)P^{*}.}$$

因此可以定义原料到最终成品的等效配方矩阵

$$\boxed{W = K^{\text{eff}} = K^{\text{dir}} + UV.}$$

其中

$$\boxed{W_{ij} = K^{\text{dir}}_{ij} + \sum_{m\in\{A,B\}} U_{im}V_{mj}}$$

表示生产 1 单位最终成品 j 总共消耗的原料 i：第一项是直接消耗，求和项是经过各中间产物路径产生的间接消耗。若不存在直接原料支路，则 $K^{\text{dir}} = 0$，从而 $W = UV$。

这样便从**完全配平的稳态物料方程**中消去了中间产物变量。实际中间缓存仍然存在：缓存装满后会限制上游接料和生产，使上游响应下游消耗的变化。本文将这种由下游向上游传递的限制称为“反压”。

7. 理想化外层稳定性模型

把 W 写成

$$W = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix},$$

等效配方首先给出稳态物料关系 $I = WP^*$。为了进一步观察两个最终产出之间可能形成的反馈方向，本节再构造一个**理想化外层模型**：暂时把每个最终成品的全部直接与间接原料需求视为一组虚拟需求，并假设控制器能够区分这些需求最终属于哪个成品。

这个模型是对两级网络的降阶描述。它可以计算候选稳态，并分析最终产出之间的相互影响，但其中的“原料优先成品”不是实际分流器能够直接执行的动作。实际原料只能在相邻机器之间选择支路，具体优先级仍需在后文的物理拓扑中另行设置和验证。

并定义两个最终成品的等效原料比例

$$R_1 = \frac{W_{21}}{W_{11}}, \qquad R_2 = \frac{W_{22}}{W_{12}}.$$

当 $W_{11}, W_{12} > 0$ 且 $R_1 \neq R_2$ 时，下式与唯一配平解 $P^* = W^{-1}I > 0$ 等价：

$$\boxed{\min(R_1, R_2) < \frac{I_2}{I_1} < \max(R_1, R_2).}$$

若 $R_1 = R_2$，两列等效配方共线，$\det W = 0$。此时输入比等于共同配方比时可以存在两个正产出，但产出组合不唯一，严格优先反馈也不能形成本文要求的严格收缩；因此不纳入以下稳定排列。

若

$$R_1 > R_2,$$

则

$$W_{11}W_{22} < W_{12}W_{21},$$

在这一理想化模型中，使反馈收敛的需求分配顺序为

$$\boxed{\text{原料 1：成品 1} \to \text{成品 2}, \qquad \text{原料 2：成品 2} \to \text{成品 1}.}$$

以下递推只属于这个理想化外层模型。它还假设：缓存反压在一个更新步内传到上游，控制器能够保留最终成品的需求归属，系统停留在固定线性分段，并采用与第一部分相同的同步一步更新。普通被动缓存只能传递“满、空或可接收能力”，不会自动携带需求属于哪个最终成品的信息。

在这些假设下，最终成品的产出更新方程为

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{I_2 - W_{22}P_2(t)}{W_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{I_1 - W_{11}P_1(t)}{W_{12}}.}$$

该理想化模型的局部稳定条件与第一部分相同：

$$\boxed{W_{11}W_{22} < W_{12}W_{21}.}$$

若 $R_1 < R_2$，则交换两个最终成品的列顺序，再使用同一判据。此时理想化模型中的虚拟需求顺序变为

$$\boxed{\text{原料 1：成品 2} \to \text{成品 1}, \qquad \text{原料 2：成品 1} \to \text{成品 2}.}$$

这里的虚拟对象是**最终成品的整组物料需求**。最终成品 j 经中间产物 m 对原料 i 产生的需求为

$$U_{im}V_{mj}P_j,$$

加上直接需求 $K_{ij}^{\mathrm{dir}}P_j$ 后，总需求正好是

$$W_{ij}P_j.$$

因此，不能把“原料 1 的虚拟需求先计入成品 1”直接翻译成“原料 1 优先生产 A”或“优先生产 B”。同一个最终成品通常会同时经过 A, B 两条路径；只有具有需求标记的控制器，才能把这组虚拟需求作为整体向上游传递。

若控制系统能够保留最终成品的需求归属，并把可接收能力变化沿反压链传回上游，这个模型可以成为这种控制方式的简化描述。若系统只有不带需求标记的被动缓存，则 W 只给出稳态配平和整体反馈的参考，不能直接给出“原料优先中间产物还是直接成品机器”等本地设置，也不能单独证明缓存满空切换后的稳定性；这时必须检查具体的本地动力方程。

8. 虚构配方示例：分离芯、重息壤与灼铜零件

以下配比数字均为虚构，仅用于说明中间产物消去和等效优先方向，不代表实际配方：

- 0.5 份息壤 $+1$ 份铜块 $=1$ 份分离芯；
- 10 份息壤 $+1$ 份分离芯 $=1$ 份重息壤；
- 8 份铜块 $+1$ 份分离芯 $=1$ 份灼铜零件。

这个例子只有一个共享中间产物“分离芯”，可用前述模型只含一个中间产物的情形描述。以下记分离芯为 C。令最终成品 1 为重息壤，最终成品 2 为灼铜零件。每生产 1 份重息壤，其中的 1 份分离芯还需要消耗 0.5 份息壤和 1 份铜块，因此其等效配方为

$$\begin{bmatrix}10\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.5\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}10.5\\1\end{bmatrix}.$$

每生产 1 份灼铜零件，除直接消耗 8 份铜块外，其 1 份分离芯同样消耗 0.5 份息壤和 1 份铜块，因此

$$\begin{bmatrix}0\\8\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.5\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0.5\\9\end{bmatrix}.$$

等效配方矩阵为

$$\boxed{W=\begin{bmatrix}10.5 & 0.5\\1 & 9\end{bmatrix}.}$$

理想化外层模型的参考结果

两个最终成品的等效比例分别为

$$R_1 = \frac{1}{10.5} = \frac{2}{21}, \qquad R_2 = \frac{9}{0.5} = 18.$$

由于 $R_1 < R_2$，应交换两个成品的列顺序：

$$W^{(2,1)} = \begin{bmatrix} 0.5 & 10.5 \\ 9 & 1 \end{bmatrix},$$

并得到

$$\det W^{(2,1)} = 0.5 \times 1 - 10.5 \times 9 = -94 < 0.$$

因此，使该理想化模型的反馈收敛的需求分配顺序为

$$\boxed{\text{息壤：灼铜零件} \to \text{重息壤}, \qquad \text{铜块：重息壤} \to \text{灼铜零件}.}$$

这里的“优先”只是理想化模型对两组成品需求的记账顺序，不是实际分流器的供料顺序。息壤并没有一条直接通往灼铜零件的支路，铜块也没有一条直接通往重息壤的支路；要实际实现这组虚拟顺序，必须让分离芯流保留最终用途标签。

为了观察理想化外层反馈在未预设精确入口分流比例时的结果，现在不指定两个成品的目标产出，也不把原料提前按目标消耗量分成四条虚拟需求，只给出总输入

$$\boxed{I_1 = 12, \qquad I_2 = 10.}$$

这里“不是精确分流”是指入口没有使用精确设计比例；稳定后总物料仍必须满足守恒。输入比为

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{5}{6},$$

并满足

$$\frac{2}{21} < \frac{5}{6} < 18,$$

所以两个成品可以同时保持正产出。由

$$WP^* = I$$

得到

$$\begin{bmatrix} P_1^* \\ P_2^* \end{bmatrix} = \frac{1}{94} \begin{bmatrix} 9 & -0.5 \\ -1 & 10.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 \\ 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{103}{94} \\ \dfrac{93}{94} \end{bmatrix}.$$

即

$$\boxed{P_1^* = \frac{103}{94} \approx 1.096, \qquad P_2^* = \frac{93}{94} \approx 0.989.}$$

在外层等效记账中，先为灼铜零件预留的息壤需求为

$$0.5P_2^* = \frac{93}{188} \approx 0.495$$

份息壤；其余息壤等效计入重息壤的整组需求：

$$12 - \frac{93}{188} = \frac{2163}{188} = 10.5P_1^* \approx 11.505.$$

同理，先为重息壤预留的铜块需求为

$$P_1^* = \frac{103}{94} \approx 1.096$$

份铜块，其余铜块等效计入灼铜零件的整组需求：

$$10 - \frac{103}{94} = \frac{837}{94} = 9P_2^* \approx 8.904.$$

因此，理想化外层模型能够在不预设精确入口分流比例的情况下恢复目标物料分配。但这些数量是按最终成品归属计算的等效流量，不是公共分离芯拓扑中的实际支路流量。

对应的外层参考动力学为

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{12 - 0.5P_2(t)}{10.5},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{10 - P_1(t)}{9}.}$$

扰动方程为

$$\begin{bmatrix} \delta P_1(t+dt) \\ \delta P_2(t+dt) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{1}{21} \\ -\dfrac{1}{9} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta P_1(t) \\ \delta P_2(t) \end{bmatrix}.$$

两个特征值为

$$\boxed{\lambda_{\pm} = \pm\frac{1}{\sqrt{189}} \approx \pm 0.073.}$$

因此，这一理想化外层模型的产出收敛到

$$\left(\frac{103}{94}, \frac{93}{94}\right).$$

这个 0.073 不是实际公共分离芯系统的收敛因子。实际优先级必须根据相邻机器之间的物理支路设置，并用包含分离芯生产速度的本地动力学重新验证。

分离芯的稳态生产速度为

$$Q_C^* = P_1^* + P_2^* = \frac{98}{47} \approx 2.085,$$

所以

$$\frac{S_C^{n+1} - S_C^n}{h} = Q_C^* - P_1^* - P_2^* = 0.$$

分离芯库存保持不变，因此计算稳态原料需求时可以消去分离芯变量。

实际分流器的本地优先级

在实际两级拓扑中，息壤只能在“分离芯机器”和“重息壤机器”之间选择，铜块只能在“分离芯机器”和“灼铜零件机器”之间选择。理想化外层模型不能替代这两个实际分流器的设置。

下面选择一套可直接实施的本地策略：两种原料都优先供应分离芯机器，并通过中间缓存反压限制实际接收量，

$$\boxed{\text{息壤：分离芯} \to \text{重息壤}, \qquad \text{铜块：分离芯} \to \text{灼铜零件}.}$$

分离芯机器的输出缓存未满时，两种原料先支持分离芯生产；输出缓存装满后，反压使分离芯机器降低接收速度，多余息壤和铜块分别转入重息壤和灼铜零件的直接支路。

在当前稳态，分离芯生产所接收的息壤为

$$v_{1C}^{*} = 0.5Q_C^{*} = \frac{49}{47} \approx 1.043,$$

其余息壤进入重息壤的直接支路：

$$v_{11}^{*} = 12 - v_{1C}^{*} = \frac{515}{47} = 10P_1^{*} \approx 10.957.$$

分离芯生产所接收的铜块为

$$v_{2C}^{*} = Q_C^{*} = \frac{98}{47} \approx 2.085,$$

其余铜块进入灼铜零件的直接支路：

$$v_{22}^{*} = 10 - v_{2C}^{*} = \frac{372}{47} = 8P_2^{*} \approx 7.915.$$

因此，两种原料都采用“分离芯优先”，但分离芯机器的接收量仍受限制；中间缓存装满后的反压会把第一优先支路的实际接收量限制在下游总消耗速度。

若保留分离芯生产速度 $Q_C(t)$，并假设输出缓存装满后，下一步生产速度等于本步下游总消耗速度，可建立以下简化方程。该一步跟随假设需要另行验证，不能只由物料拓扑推出：

$$\boxed{Q_C(t+dt) = P_1(t) + P_2(t),}$$

$$\boxed{P_1(t+dt) = \frac{12 - 0.5Q_C(t)}{10},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt) = \frac{10 - Q_C(t)}{8}.}$$

第一式表示中间缓存满后，上游分离芯速度跟随两个下游成品的分离芯总消耗；后两式表示分离芯优先消耗后，剩余息壤和铜块分别决定两个最终成品的下一步速度。扰动满足

$$\begin{bmatrix} \delta Q_C(t+dt) \\ \delta P_1(t+dt) \\ \delta P_2(t+dt) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -\dfrac{1}{20} & 0 & 0 \\ -\dfrac{1}{8} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \delta Q_C(t) \\ \delta P_1(t) \\ \delta P_2(t) \end{bmatrix}.$$

其特征值为

$$\boxed{\lambda_0 = 0, \qquad \lambda_\pm = \pm i\sqrt{\frac{7}{40}}.}$$

因为

$$|\lambda_\pm| = \sqrt{\frac{7}{40}} \approx 0.418 < 1,$$

所以在这一显式中间层模型中，“息壤和铜块都优先分离芯”的产出速度扰动经单独验证后收敛。其收敛因子约为 0.418，与理想化外层模型给出的 0.073 不同，说明两种模型描述的响应过程不同，不能用外层模型的收敛速度替代本地模型的结果。

分离芯用料改变时，两种模型可能给出不同结论

两组方程具有相同的稳态配平关系，却采用不同的产出响应规则。因此，分离芯配方改变后，不仅收敛速度可能不同，还可能出现一种模型收敛、另一种模型不收敛的情况。

将分离芯配方写成

$$a \text{ 份息壤} + b \text{ 份铜块} \longrightarrow 1 \text{ 份分离芯}, \qquad a, b > 0.$$

下游配方保持不变：重息壤直接消耗 10 份息壤，灼铜零件直接消耗 8 份铜块，并各消耗 1 份分离芯。这里的 a, b 是每份分离芯的实际用料量，不能只用比值 $a : b$ 代替；即使比值不变，同时增加两种用量也会改变反馈强度。

先检查正产出是否可行。等效配方为

$$W(a,b) = \begin{bmatrix} 10 + a & a \\ b & 8 + b \end{bmatrix}, \qquad \det W = 80 + 8a + 10b > 0.$$

两种模型共有的候选稳态为

$$P_1^* = \frac{(8+b)I_1 - aI_2}{80 + 8a + 10b}, \qquad P_2^* = \frac{(10+a)I_2 - bI_1}{80 + 8a + 10b}, \qquad Q_C^* = P_1^* + P_2^*.$$

讨论正产出的局部稳定性时，须先确认 $P_1^*, P_2^* > 0$，并满足相应产能和工作分段条件。

按等效配方直接更新最终产出。延续前文理想化外层模型的响应假设，有

$$P_1^{n+1} = \frac{I_1 - aP_2^n}{10 + a}, \qquad P_2^{n+1} = \frac{I_2 - bP_1^n}{8 + b}.$$

记 $e_j^n = P_j^n - P_j^*$，误差矩阵及收敛因子为

$$M_{\text{外}} = \begin{bmatrix} 0 & -\dfrac{a}{10+a} \\ -\dfrac{b}{8+b} & 0 \end{bmatrix}, \qquad \boxed{\rho_{\text{外}} = \sqrt{\dfrac{ab}{(10+a)(8+b)}} < 1.}$$

最后一个不等式对所有 $a, b > 0$ 成立，因为 $(10+a)(8+b) - ab = 80 + 8a + 10b > 0$。因此，只要候选稳态及响应假设成立，这一外层模型始终给出局部收敛的判断。

保留分离芯产量的一步跟随模型。延续前文“分离芯下一步产量跟随本步下游总消耗”的假设，有

$$Q_C^{n+1} = P_1^n + P_2^n, \qquad P_1^{n+1} = \frac{I_1 - aQ_C^n}{10}, \qquad P_2^{n+1} = \frac{I_2 - bQ_C^n}{8}.$$

记 $z^n = Q_C^n - Q_C^*$。误差满足 $z^{n+1} = e_1^n + e_2^n$、$e_1^{n+1} = -(a/10)z^n$、$e_2^{n+1} = -(b/8)z^n$，因而

$$\boxed{z^{n+2} = -\left(\frac{a}{10} + \frac{b}{8}\right) z^n.}$$

三维误差矩阵的特征值为 0, $\pm i\sqrt{a/10 + b/8}$。所以

$$\boxed{\rho_{\text{本地}} = \sqrt{\frac{a}{10} + \frac{b}{8}}, \qquad \text{收敛当且仅当} \frac{a}{10} + \frac{b}{8} < 1.}$$

等号处存在不衰减的周期扰动；大于 1 时存在逐步放大的扰动，固定点局部不稳定。增长到离开原工作分段后，这组简化方程不再足以判断后续行为。分离芯多生产会同时占用两种原料，两条影响在反馈中相加，这就是上述求和条件的来源。

相同输入下的对照。固定 $I_1 = 12$, $I_2 = 10$，得到：

每份分离芯用料 (a, b)	$\rho_{\text{外}}$	$\rho_{\text{本地}}$	两组线性响应的结论
$(0.5, 1)$	0.073	0.418	均收敛
$(5, 4)$	0.333	1	本地模型存在不衰减振荡
$(6, 4)$	0.354	1.049	外层收敛，本地局部不稳定

三组均有正配平产出。特别是最后一组，

$$P_1^* = \frac{1}{2}, \qquad P_2^* = \frac{2}{3}, \qquad Q_C^* = \frac{7}{6}.$$

息壤总消耗为 $10(1/2) + 6(7/6) = 12$，铜块总消耗为 $8(2/3) + 4(7/6) = 10$。所以两种稳定性判断的差异，并不是配方无法配平造成的。

为什么不能把两种模型当作等价变换。稳态时可以代入 $Q_C^* = P_1^* + P_2^*$，但本地动态方程规定的是 $Q_C^{n+1} = P_1^n + P_2^n$，两边差了一步。严格消去 Q_C 后得到

$$P_1^{n+2} = \frac{I_1 - a(P_1^n + P_2^n)}{10}, \qquad P_2^{n+2} = \frac{I_2 - b(P_1^n + P_2^n)}{8},$$

其中的时间关系和自身反馈都必须保留。这不是外层模型的两条一步更新式。因此，外层模型可用于讨论特定理想化控制，但不能替代本地模型判断实际系统的稳定性；本地的一步跟随假设本身，也还需要完整缓存方程验证。

分离芯下游的分配策略

两个最终成品对分离芯的单位消耗相同：

$$\boxed{K_{C1} = K_{C2} = 1.}$$

因此，仅从分离芯这一种共享输入看，两个成品的单位消耗相同，不能通过配方比例选出唯一的下游优先方向。

若分离芯优先供应重息壤，则稳态分配为

$$Q_{C\to1}^* = P_1^* = \frac{103}{94},$$

$$Q_{C\to2}^* = Q_C^* - Q_{C\to1}^* = \frac{93}{94}.$$

若分离芯优先供应灼铜零件，则先供应

$$Q_{C\to2}^* = P_2^* = \frac{93}{94},$$

再把剩余的

$$Q_C^* - Q_{C\to2}^* = \frac{103}{94}$$

供应给重息壤。两种严格优先顺序都与同一组候选稳态流量相容，其对应产出为

$$(P_1^*, P_2^*) = \left(\frac{103}{94}, \frac{93}{94}\right).$$

所以分离芯的优先方向不是由上述稳态条件唯一决定的，而是一个短缺时的服务策略：

- 分离芯优先重息壤，会在分离芯暂时不足时优先保护重息壤产出；

- 分离芯优先灼铜零件，会在分离芯暂时不足时优先保护灼铜零件产出。

若不希望引入额外偏向，可以把分离芯的设计分流比例取为稳态需求比例

$$r_C^* = \frac{P_1^*}{P_1^* + P_2^*} = \frac{103}{196}, \qquad 1 - r_C^* = \frac{93}{196}.$$

即按 $103 : 93$ 分别供应重息壤和灼铜零件。两种严格优先顺序与同一组配平流量相容，但实际缓存固定点的实现及稳定性仍须检查；分离芯短缺时的瞬态过程也可能不同。若希望复现理想化外层模型中的虚拟需求归属，需要使用按最终用途标记的两条分离芯流；普通公共缓存则只能采用实际的严格优先或比例分流策略。

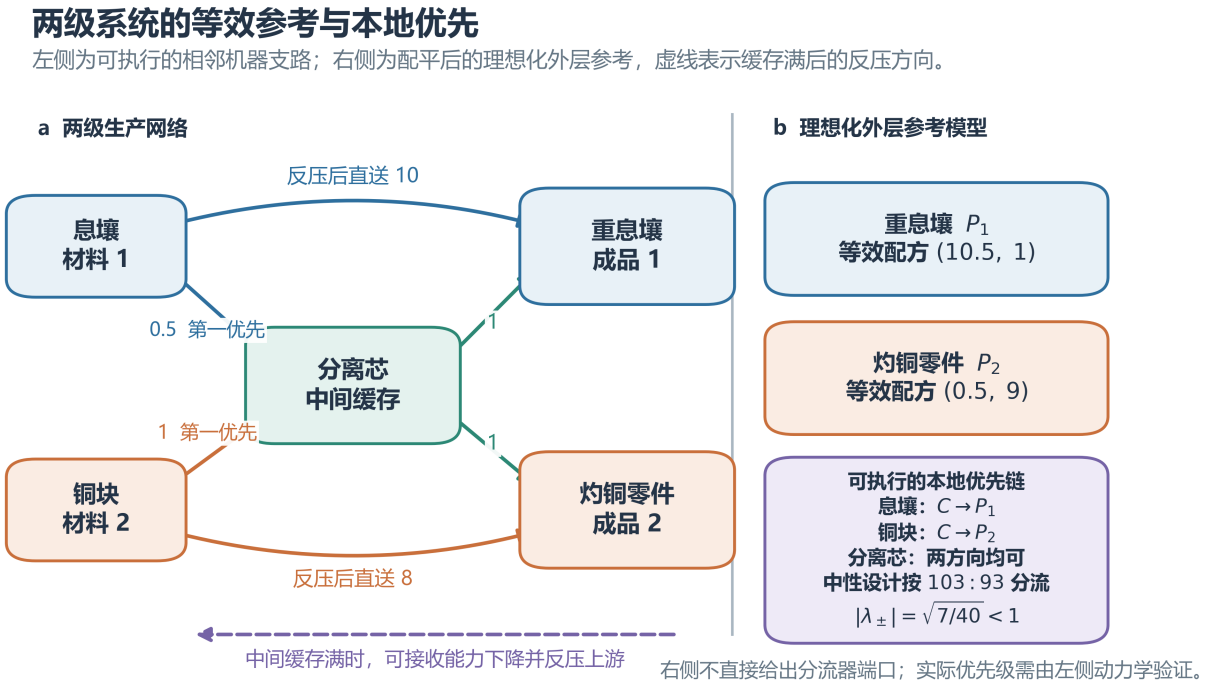


图 9: 虚构配方示例的两级网络、理想化外层参考与本地优先链。右侧等效配方用于计算稳态和分析整体反馈，不能直接确定各分流器的供料顺序；左侧“息壤、铜块都优先分离芯”可在相邻节点实施；其降阶模型的收敛还依赖额外的一步反压跟随假设。

这一示例同时展示了两种用途不同的模型。等效矩阵 W 和理想化外层模型用于计算候选稳态并判断整体反馈是否可能收敛；实际系统则只能在相邻机器之间设置优先级。本例选择“息壤、铜块都优先分离芯”，在额外的一步反压跟随假设下，包含 Q_C 的本地降阶模型产出扰动收敛。两种降阶模型具有相同的稳态产出，但物料路径、瞬态过程和收敛因子不同；这不是完整多级缓存系统的稳定性证明。

第三部分：三种材料生产三种成品

本部分只研究严格优先供料。前述两材料的比例区域结论不直接适用于三材料比例分流。

9. 三级循环优先拓扑

设三种材料输入速度为 I_1, I_2, I_3，三台机器分别生产成品 1、2、3。采用循环优先级

$$\text{材料 1：成品 1} \to \text{成品 2} \to \text{成品 3},$$

$$\text{材料 2：成品 2} \to \text{成品 3} \to \text{成品 1},$$

$$\text{材料 3：成品 3} \to \text{成品 1} \to \text{成品 2}.$$

每条三级优先链可由两个串联的严格优先分流器实现。

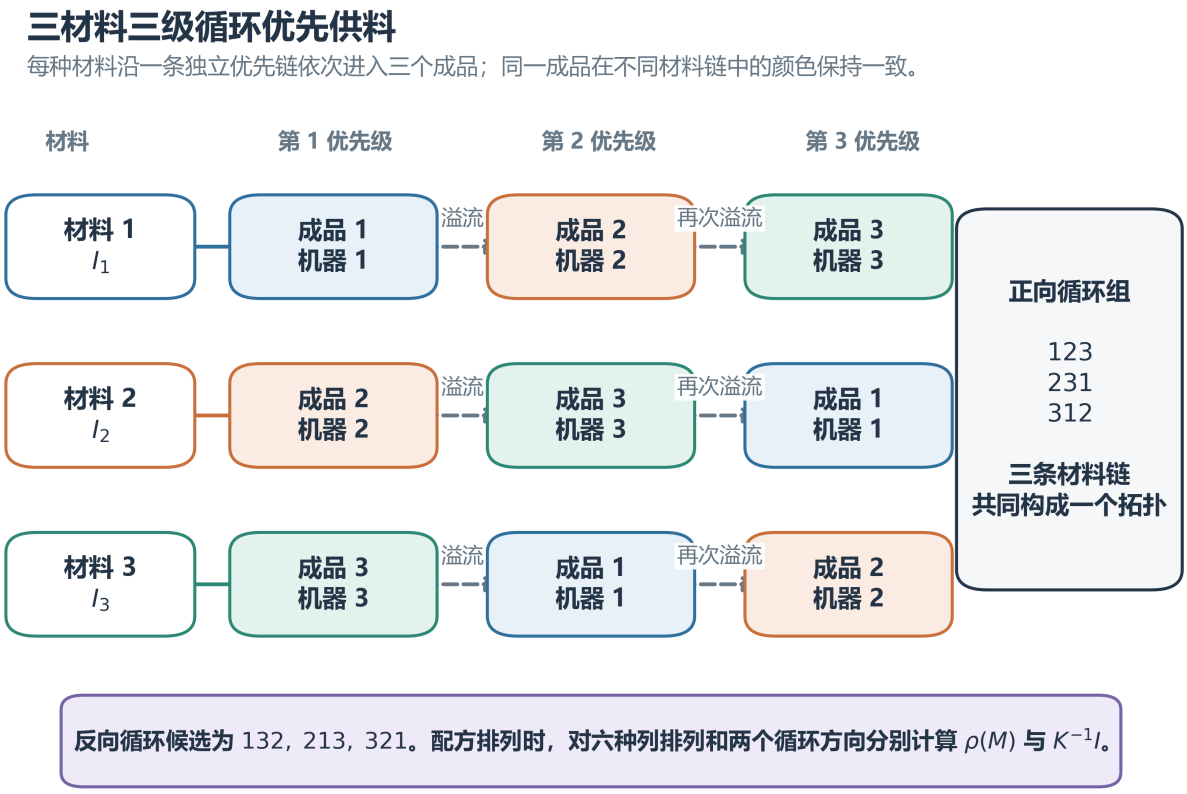


图 10: 三材料三级循环优先供料。三条材料链共同构成正向循环拓扑；相同颜色始终表示同一成品和机器。

三材料配方矩阵为

$$K=\begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} & K_{13} \\ K_{21} & K_{22} & K_{23} \\ K_{31} & K_{32} & K_{33} \end{bmatrix}.$$

10. 三级严格优先流量方程

材料 1 按成品 $1 \to 2 \to 3$ 分配：

$$v_{11}=\min(c_{11},I_1),$$

$$v_{12}=\min\left(c_{12},[I_1-v_{11}]_+\right),$$

$$v_{13}=\min\left(c_{13},[I_1-v_{11}-v_{12}]_+\right).$$

材料 2 按成品 $2 \to 3 \to 1$ 分配：

$$v_{22}=\min(c_{22},I_2),$$

$$v_{23}=\min\left(c_{23},[I_2-v_{22}]_+\right),$$

$$v_{21}=\min\left(c_{21},[I_2-v_{22}-v_{23}]_+\right).$$

材料 3 按成品 $3 \to 1 \to 2$ 分配：

$$v_{33}=\min(c_{33},I_3),$$

$$v_{31}=\min\left(c_{31},[I_3-v_{33}]_+\right),$$

$$v_{32}=\min\left(c_{32},[I_3-v_{33}-v_{31}]_+\right).$$

本节省略各量统一的 (t)。

11. 三维离散反馈与稳定条件

成品 1、2、3 分别是材料 2、3、1 的第三优先级接收者，因此

$$\boxed{P_1(t+dt)=\frac{I_2-K_{22}P_2(t)-K_{23}P_3(t)}{K_{21}},}$$

$$\boxed{P_2(t+dt)=\frac{I_3-K_{31}P_1(t)-K_{33}P_3(t)}{K_{32}},}$$

$$\boxed{P_3(t+dt)=\frac{I_1-K_{11}P_1(t)-K_{12}P_2(t)}{K_{13}}.}$$

在固定点附近，

$$\delta P(t+dt)=M_3\delta P(t),$$

其中

$$M_3=-\begin{bmatrix}0 & \dfrac{K_{22}}{K_{21}} & \dfrac{K_{23}}{K_{21}}\\ \dfrac{K_{31}}{K_{32}} & 0 & \dfrac{K_{33}}{K_{32}}\\ \dfrac{K_{11}}{K_{13}} & \dfrac{K_{12}}{K_{13}} & 0\end{bmatrix}.$$

定义

$$S=\frac{K_{22}K_{31}}{K_{21}K_{32}}+\frac{K_{23}K_{11}}{K_{21}K_{13}}+\frac{K_{33}K_{12}}{K_{32}K_{13}},$$

$$T=\frac{K_{22}K_{33}K_{11}+K_{23}K_{31}K_{12}}{K_{21}K_{32}K_{13}}.$$

矩阵 M_3 的特征多项式为

$$\boxed{\lambda^3-S\lambda+T=0.}$$

令 $N=-M_3$。由于 N 为非负矩阵，其最大正特征值（Perron 根）

$$r=\rho(N)=\rho(M_3)$$

是方程

$$r^3 - Sr - T = 0$$

的唯一正根。离散稳定要求 $r < 1$，因此

$$\boxed{S + T < 1.}$$

在 $S + T < 1$ 下，$\mathrm{Id} + N$ 可逆，因而配方矩阵也可逆。固定点满足

$$P^* = K^{-1} I.$$

要使三种成品均有正产出，还必须满足

$$\boxed{K^{-1} I > 0,}$$

其中不等号表示三个分量均为正。等价地，输入向量 I 必须能写成三个配方列向量的线性组合，且三个系数都严格为正。

所以三材料、三成品严格优先模型在指定固定分段内的完整条件为

$$\boxed{S + T < 1, \qquad K^{-1} I > 0.}$$

第一项保证指定分段内扰动衰减，第二项保证正配平产出与末位正剩余量。若据此论证前文完整库存模型，还须满足各机器产出严格低于产能及命题 1 的全部接料假设。

12. 从循环拓扑转为末位匹配

第 9 节的循环链 $123, 231, 312$ 对应原料 1、2、3 的末位成品为 $3, 1, 2$。反向循环 $132, 213, 321$ 对应末位为 $2, 3, 1$。一般而言，局部方程取决于每个成品由哪种末位原料决定，而不是只取决于循环名称。

令 $\sigma(i)$ 表示原料 i 的末位成品，$r = \sigma^{-1}$。六个可能的一一匹配都可直接按

$$N_{jk} = \begin{cases} 0, & j = k, \\ K_{r(j),k} / K_{r(j),j}, & j \neq k \end{cases}$$

构造矩阵，检查 $\rho(N) < 1$，或计算对应的 $S + T < 1$。再检查 $K^{-1} I > 0$、产能余量和实际缓存分段。

固定一个末位匹配，三条链的前两名各可互换，因此共有 $2^3 = 8$ 种完整优先方案；它们在指定局部分段中具有相同的产出矩阵，但启动过程中的库存与产出变化可能不同。把六种配方排列再乘正反两种循环，只是一个含重复物理匹配的表示方法，不能据此声称存在十二个不同局部反馈结构。

第四部分将证明：固定 $K > 0$ 时，可能没有稳定末位匹配；若存在，则该末位匹配唯一。多个完整优先链可共享它。

第四部分：一般维度的优先级设计与反例

13. 按配方比例判断相对消耗

“原料 i 应最后给相对最耗它的成品”是一个配方比例判断，不能直接替换成“取第 i 行最大的原始系数”。若把一个成品的单位从一件改为十件，该列全部消耗系数乘以十，但物理路由与稳定性不应改变。

两材料时，比较 K_{1j}/K_{2j} 就可以排序。对任意两种原料 i, r 与两个成品 j, k，比例比较可写成

$$\frac{K_{ij}}{K_{rj}} > \frac{K_{ik}}{K_{rk}} \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{K_{ij}K_{rk}}{K_{ik}K_{rj}} > 1.$$

右侧交叉比不随任何原料行或成品列的独立正比例单位变换而变化。多材料时，相对于不同参照原料的排序可能不一致；也可以指定原料折算系数 $\omega_i > 0$，比较

$$\theta_{ij} = \frac{\omega_i K_{ij}}{\sum_r \omega_r K_{rj}},$$

但必须说明折算含义，并在更换原料单位时相应调整 ω_i。后文反例中，无论选哪一种其他原料作参照，比例比较都会给出同一个末位选择。

对已有两材料例子，电池的息壤 / 粉末比为 $1/3$，原件为 1。故息壤最后给原件，粉末最后给电池。两步误差乘数为

$$g = \frac{10}{15}\frac{5}{10} = \frac{1}{3}.$$

反转两个末位后，乘数变成 $1/g = 3$。一般两材料的两种匹配乘数互为倒数；只要配方比例不同，且正配平解存在并低于产能，必有一个匹配严格收敛。配方比例相同则乘数为 1，没有严格收缩结论。

14. 一般更新矩阵与加权收缩条件

给定一一对应末位匹配 σ，令 $r=\sigma^{-1}$，将原料方程按成品顺序重排为

$$A_{jk}=K_{r(j),k},\qquad b_j=I_{r(j)},\qquad D_A=\operatorname{diag}(A_{11},\dots,A_{mm}).$$

注意 D_A 是对角矩阵，不是前文两材料的行列式 D。库存降阶方程为

$$P^{n+1}=D_A^{-1}b-NP^n,\qquad \boxed{N=D_A^{-1}(A-D_A)\geq 0.}$$

误差满足 $e^{n+1}=-Ne^n$。因此固定分段内所有小扰动衰减当且仅当

$$\boxed{\rho(N)<1.}$$

这一更新与 Jacobi 迭代具有相同形式：计算每台机器的新产出时，使用其他机器上一轮的产出，相关背景见参考文献 [1,2]。本文已从缓存方程推导出这一关系；对其他生产规则，仍需重新推导。

命题 2（加权收缩条件）。对上述非负矩阵，

$$\boxed{\rho(N)<1\quad\Longleftrightarrow\quad\exists\, w>0:\ Nw<w.}$$

也就是说，能找到一组正权重，使按这些权重衡量的误差每步都缩小，就能证明该局部分段稳定。写回配方，等价于

$$\boxed{K_{i,\sigma(i)}w_{\sigma(i)}>\sum_{j\neq\sigma(i)}K_{ij}w_j\quad\text{对每种原料}i.}$$

这里 w_j 是成品产出误差的比较尺度，不是分流比例，不是目标产出比例，也不同于上一节折算原料的 ω_i。定义

$$\|e\|_w=\max_j\frac{|e_j|}{w_j},\qquad\gamma=\max_j\frac{(Nw)_j}{w_j}.$$

若 $Nw<w$，则 $\gamma<1$，而 $\|Ne\|_w\leq\gamma\|e\|_w$，故误差严格收缩。反之，若 $\rho(N)<1$，取

$$w=(\mathrm{Id}-N)^{-1}\mathbf{1}=\sum_{n=0}^{\infty}N^n\mathbf{1}>0,$$

便有 $Nw=w-\mathbf{1}<w$。证毕。

选择权重只改变衡量误差的尺度，不改变系统本身的稳定性。找到满足条件的权重，就证明了误差会衰减；某一组权重不满足条件，只说明这组选取不合适，不能据此判定系统不稳定。对固定匹配，若单位变换为 $K' = RKC$，其中 R, C 为正对角矩阵，则 $N' = C^{-1}NC$，谱半径保持不变。

在前文的两材料交叉匹配中，这一条件简化为

$$\frac{K_{22}}{K_{21}} < \frac{w_1}{w_2} < \frac{K_{12}}{K_{11}}.$$

存在这样的正比例，当且仅当 $K_{11}K_{22} < K_{12}K_{21}$。多材料时，每条不等式包含多个其他成品的消耗总和，不能把这些和拆成逐对比较后仍声称充分。

库存也会收敛。在命题 1 的条件下，可用产出变量表示固定点附近的一组库存：

$$\Phi(P)_{ij} = \begin{cases} 0, & j = \sigma(i), \\ H_{ij} - K_{ij}P_j h, & j \neq \sigma(i). \end{cases}$$

给 P^* 加上足够小的扰动 e，可得到满足库存约束的状态 $\Phi(P^* + e)$，并且

$$F_\pi\big(\Phi(P^* + e)\big) = \Phi(P^* - Ne).$$

这里的 P 用来表示上一轮消耗留下的库存，并非可以独立设置的当前产出。从 $\Phi(P^* + e)$ 开始，首次实际产出的误差为 $-Ne$。固定点附近的可行库存经过一次更新后，都可写成 $\Phi(P)$ 的形式。因此，在本节条件下，$\rho(N) < 1$ 同时保证产出与库存收敛，库存趋于 $s^* = \Phi(P^*)$。这里的“附近”只考虑满足 $0 \le s \le H$ 的库存状态。

当 $\rho(N) > 1$ 时，沿该特征值对应的正特征向量选择 e，便能构造初始幅度任意小、随后误差逐步放大的库存扰动。只需证明它最终离开一个预先选定的小邻域，就能判定固定点局部不稳定。若 $\rho(N) = 1$，不能宣称严格渐近收敛，也不能简单说扰动必然指数放大。

15. 稳定末位匹配的唯一性与候选筛选

命题 3。对固定 $K > 0$，至多存在一个满足 $\rho(N_\sigma) < 1$ 的末位一一匹配。不同完整优先链可以实现同一个稳定匹配，但不因此产生不同的局部收敛因子。

证明。若匹配 σ 稳定，由命题 2 存在 $w > 0$。对任意不同匹配 τ，在两者不同的行集合 E 中，有

$$K_{i,\sigma(i)}w_{\sigma(i)} > K_{i,\tau(i)}w_{\tau(i)}.$$

相乘后，因 $\sigma(E) = \tau(E)$，权重约去，得到

$$\boxed{\prod_i K_{i,\sigma(i)} > \prod_i K_{i,\tau(i)}.}$$

所以稳定匹配必须是匹配乘积 $p_\sigma = \prod_i K_{i,\sigma(i)}$ 的唯一最大者，不可能有第二个稳定匹配。证毕。

这给出一个筛选方法：先检查正配平可行性，再找唯一最大乘积匹配；若最大值并列，则没有严格稳定匹配。若唯一最大，仍须计算 $\rho(N_\sigma)$，因为多材料时唯一最大只是必要条件。

三材料还可得到特别简洁的充要条件。六个排列中，除 σ 外的三个换位对应 S 的三项，两个三循环对应 T 的两项。因此

$$S+T=\frac{\sum_{\tau\neq\sigma}p_\tau}{p_\sigma},$$

$$\boxed{\rho(N_\sigma)<1 \quad\Longleftrightarrow\quad p_\sigma>\sum_{\tau\neq\sigma}p_\tau.}$$

也即所选匹配的配方乘积必须超过其余五种匹配的乘积之和。这里使用的是三维恒等式，更高维时不能直接套用同一形式的条件。

16. 三材料反例：严格优先不能稳定完全配平固定点

考虑

$$K=\begin{bmatrix}3&2&2\\2&3&2\\2&2&3\end{bmatrix},\qquad I=(7,7,7)^{\mathsf T}.$$

其唯一正配平解为 $P^*=(1,1,1)^{\mathsf T}$。对原料 1，成品 1 的原料 1 / 原料 2 比为 $3/2$，超过其他两种成品的 $2/3,1$；原料 1 / 原料 3 比也为 $3/2$，超过另外两列的 $1,2/3$。其余原料对称。因此“原料 i 最后给成品 i”在以任意其他原料作参照时，都符合相对消耗最多者排末位的要求。

对该匹配，

$$P_1'=\frac{7-2P_2-2P_3}{3},\qquad P_2'=\frac{7-2P_1-2P_3}{3},\qquad P_3'=\frac{7-2P_1-2P_2}{3}.$$

反馈矩阵特征值为 $-4/3,2/3,2/3$。每个简单两步环增益 $4/9<1$，每个简单三步环增益 $8/27<1$，但三台机器取相同产出误差时，仍满足

$$\boxed{\varepsilon'=-\frac{4}{3}\varepsilon.}$$

两个其他成品的影响相加，每个 $2/3$ 的响应合计为 $4/3$。故“每个简单反馈环都小于 1”不是多回路收敛的充分条件。

16.1 从真实库存构造扰动

设 $h=1$, $U_j=2$, $C_{ij}=100$，选链 $2\to3\to1$, $3\to1\to2$, $1\to2\to3$。有效容量与固定库存为

$$H=\begin{bmatrix}106&104&104\\104&106&104\\104&104&106\end{bmatrix},\qquad s^{*}=\begin{bmatrix}0&102&102\\102&0&102\\102&102&0\end{bmatrix}.$$

前级各接收 2，末位接收 3，每台生产 1 后库存恢复原状。将六个非对角库存都减小 0.06，末位仍为空。前级各接收 2.06，末位只剩 2.88，首步产出为 0.96。继续按库存守恒更新：

步数	三台机器各自的实际产出
1	0.960000
2	1.053333
3	0.928889
4	1.094815
5	0.873580

这一增长来自可行库存扰动，而非脱离库存任意指定机器产出。离开固定分段后应由完整 min 模型接管，产出仍受 $0\le P_j\le U_j$ 约束。

16.2 216 种完整优先链的分类

每条材料链有 $3!=6$ 种顺序，三条链共有 $6^3=216$ 种。因为 $P^{*}<U$，命题 1 排除末位不能覆盖全部机器的 168 种。剩下 $3!\,2^3=48$ 种，对应六个末位匹配，每个匹配有八种前级排列。

末位匹配类型	完整链数	$\rho(N_\sigma)$
对角匹配 $(1,2,3)$	8	$4/3$
交换两个末位：3 种	共 24	$(9+\sqrt{273})/12$
三个末位循环：2 种	共 16	$5/2$

六个配方乘积为 $27,12,12,12,8,8$，其中最大值 27 小于其余五项之和 52，与谱半径计算一致。

所以，在上述接料规则、所有机器产出严格低于产能的条件下，**这组配方没有局部渐近稳定的完全配平库存固定点可由固定严格优先级实现**。该结论不表示没有配平解，不表示所有初态都发散，也不表示长期平均原料利用必不完全。

16.3 保持总配方不变，用一种中间产物实现稳定

第 16.2 节排除的是原单层拓扑中使完全配平固定点局部渐近稳定的优先级。如果允许改变生产路径，把一部分直接用料改为先生产中间产物，结论可以改变。下面只增加一种公共中间产物，保持同一个总配方 K 和外部输入 $I=(7,7,7)^{\mathsf{T}}$，构造局部稳定且完全配平的系统。

配方分解。用 R_1,R_2,R_3 表示三种外部原料，增加中间产物 Z：

$$\tfrac{1}{2}R_1+2R_2+\tfrac{1}{2}R_3\longrightarrow Z.$$

三个最终产品的配方改为：

最终产品	直接原料 R_1	直接原料 R_2	直接原料 R_3	中间产物 Z
产品 1	$11/4$	1	$7/4$	$1/2$
产品 2	$3/2$	1	$3/2$	1
产品 3	$7/4$	1	$11/4$	$1/2$

记中间产物的原料用量为 u，各最终产品的中间产物用量为 v，直接原料矩阵为 K^{dir}，则

$$u=\begin{bmatrix}1/2\\2\\1/2\end{bmatrix},\qquad v=\begin{bmatrix}1/2\\1\\1/2\end{bmatrix},\qquad K^{\mathrm{dir}}=\begin{bmatrix}11/4&3/2&7/4\\1&1&1\\7/4&3/2&11/4\end{bmatrix}.$$

直接核对可得

$$\boxed{K^{\mathrm{dir}}+uv^{\mathsf{T}}=K.}$$

所以最终产品的总用料没有变化。例如，产品 1 的总原料需求为 $(11/4,1,7/4)^{\mathsf{T}}+\frac{1}{2}u=(3,2,2)^{\mathsf{T}}$。各最终产品对三种直接原料和中间产物的用量均严格为正。

候选稳态为

$$P^*=(1,1,1)^{\mathsf{T}},\qquad Q^*=v^{\mathsf{T}}P^*=2,$$

其中 Q 表示中间产物的每步产量。最终机器直接消耗 $(6,3,6)^{\mathsf{T}}$，中间产物生产另消耗 $uQ^*=(1,4,1)^{\mathsf{T}}$，合计恰为外部输入 $(7,7,7)^{\mathsf{T}}$。

固定优先级。令 F_1,F_2,F_3 为最终产品机器，G 为中间产物机器。各输入采用下表的固定优先链，箭头从先供指向后供。

输入	固定优先链
原料 R_1	$F_2 \to F_3 \to G \to F_1$
原料 R_2	$F_1 \to F_2 \to F_3 \to G$
原料 R_3	$F_1 \to F_2 \to G \to F_3$
中间产物 Z	$F_1 \to F_3 \to F_2$

四条链分别把 F_1, G, F_3, F_2 放在末位，不需要按预定比例分流。在下面的固定点附近，原料 R_2 的剩余供给决定中间产量，中间产物的剩余供给决定产品 2 的产量。

有限缓存与一步传输。取 $h = 1$，四台机器产能均为每步 3 份，存在的各输入缓存名义容量均为 2。按行排列 R_1, R_2, R_3, Z，按列排列 F_1, F_2, F_3, G，支路配方矩阵为

$$\widehat{K} = \begin{bmatrix} 11/4 & 3/2 & 7/4 & 1/2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 7/4 & 3/2 & 11/4 & 1/2 \\ 1/2 & 1 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}.$$

对每个 $\widehat{K}_{ij} > 0$ 的输入支路，沿用正文的接料有效容量 $H_{ij} = 2 + 3\widehat{K}_{ij}$。$\widehat{K}_{44} = 0$ 表示不存在该支路，不设置对应输入缓存。中间产物另有容量为 4 的输出缓存，库存记为 T^n。每步先按优先级分配三种外部原料和已有中间产物，再同时生产；新生产的中间产物进入输出缓存，到下一步才可供下游接收。

接料仍按第 4 节的规则依次进行：

$$a^n_{i,\pi_i(k)} = \min\{H_{i,\pi_i(k)} - s^n_{i,\pi_i(k)},\ L^n_{i,k-1}\}, \qquad L^n_{i,k} = L^n_{i,k-1} - a^n_{i,\pi_i(k)}.$$

初始供给为 $L^n_{i,0} = 7$（$i = 1, 2, 3$）及 $L^n_{4,0} = T^n$。令 L^n_Z 为分配后未被接收的中间产物，则生产与库存更新为

$$\begin{aligned} P^n_j &= \min\left\{3,\ \min_{i:\widehat{K}_{ij}>0} \frac{s^n_{ij} + a^n_{ij}}{\widehat{K}_{ij}}\right\}, \qquad j = 1, 2, 3, \\ Q^n &= \min\left\{3,\ \min_{1\le i\le 3} \frac{s^n_{i4} + a^n_{i4}}{u_i},\ 4 - L^n_Z\right\}, \\ s^{n+1}_{ij} &= s^n_{ij} + a^n_{ij} - \widehat{K}_{ij} x^n_j, \qquad x^n = (P^n_1, P^n_2, P^n_3, Q^n)^{\mathsf{T}}, \\ T^{n+1} &= L^n_Z + Q^n. \end{aligned}$$

其中输入库存式只用于存在的支路。输出缓存未送出的物料保留，剩余空间限制上游生产，不作溢出丢料。这给出了 15 个输入缓存及 1 个输出缓存的完整状态模型。

其固定库存为

$$s^{*}=\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11/2 & 5/2\\ 4 & 4 & 4 & 0\\ 11/2 & 5 & 0 & 5/2\\ 3 & 0 & 3 & — \end{bmatrix},\qquad T^{*}=2,$$

横线表示不存在的输入支路。逐支路代入，得到 $P_j^{*}=1, Q^{*}=2$，下一步库存恢复原值。非末位输入接料后装满，末位输入生产后耗尽；非末位原料、机器产能、末位接收空间及中间输出空间都有严格余量。因此固定点附近存在接料和生产条件相同的分段，其中外部原料和中间产物均被全部接收。

从库存推出产出方程。非末位支路生产后的库存为 $H_{ij}-\widehat{K}_{ij}x_j^{n}$，所以下一步空位等于上一时刻的消耗。末位输入库存为零，中间输出缓存满足 $T^{n+1}=Q^{n}$。因此第一次更新后，在该分段内精确得到

$$\begin{aligned} P_1^{n+1}&=\frac{7-\frac{3}{2}P_2^{n}-\frac{7}{4}P_3^{n}-\frac{1}{2}Q^{n}}{11/4},\\ P_2^{n+1}&=Q^{n}-\frac{1}{2}P_1^{n}-\frac{1}{2}P_3^{n},\\ P_3^{n+1}&=\frac{7-\frac{7}{4}P_1^{n}-\frac{3}{2}P_2^{n}-\frac{1}{2}Q^{n}}{11/4},\\ Q^{n+1}&=\frac{7-P_1^{n}-P_2^{n}-P_3^{n}}{2}. \end{aligned}$$

第二式保留了中间产物的一步传输，第四式由原料 R_2 的末位接收量确定。这些方程均由指定缓存规则导出，不需要另设中间产量跟随下游总需求的假设。

局部稳定性证明。记误差 $e^{n}=(P_1^{n}-1, P_2^{n}-1, P_3^{n}-1, Q^{n}-2)^{\mathsf{T}}$，则

$$e^{n+1}=Me^{n},\qquad M=\begin{bmatrix} 0 & -6/11 & -7/11 & -2/11\\ -1/2 & 0 & -1/2 & 1\\ -7/11 & -6/11 & 0 & -2/11\\ -1/2 & -1/2 & -1/2 & 0 \end{bmatrix}.$$

其特征多项式为

$$\det(\lambda I_4-M)=\left(\lambda-\frac{7}{11}\right)\frac{22\lambda^{3}+14\lambda^{2}-5\lambda-3}{22}.$$

令 $f(\lambda)=22\lambda^{3}+14\lambda^{2}-5\lambda-3$，有 $f(-1)=-6$，$f(-1/2)=1/4$，$f(0)=-3$，$f(1)=28$。因此 f 在 $(-1,-1/2)$、$(-1/2,0)$、$(0,1)$ 中各有一根，已包含它的全部根。连同 $7/11$，四个特征

值均严格位于单位圆内。数值上，

$$\lambda \approx -0.672990,\ -0.432197,\ 0.636364,\ 0.468823, \qquad \boxed{\rho(M) \approx 0.672990 < 1.}$$

一次更新后，非末位库存、末位库存及中间输出库存分别由 $H_{ij} - \widehat{K}_{ij} x_j^n$、0、$Q^n$ 确定。产出误差衰减使全部库存收敛。又因为稳定矩阵的幂有界且趋零，结合固定点处严格的工作余量，足够小的合法初始扰动始终留在同一分段内。因此上述完整 16 维缓存固定点局部渐近稳定。

负特征值允许误差正负交替，但其幅度逐渐衰减。谱半径约 0.673 表示最慢模态的渐近衰减率，不表示任意误差范数在每一步都必定缩小同一倍数。

守恒与数值核验。将尚未生产的原料库存及中间物料折算为外部原料当量：

$$\mathcal{S}_i^n = \sum_{j=1}^{4} s_{ij}^n + u_i \left(\sum_{j=1}^{3} s_{4j}^n + T^n \right), \qquad i = 1, 2, 3.$$

设外部原料拒收量为 ℓ_i^n，完整更新满足

$$\mathcal{S}_i^{n+1} - \mathcal{S}_i^n = 7 - \ell_i^n - \sum_{j=1}^{3} K_{ij} P_j^n.$$

在固定库存附近，对 100 组各分量扰动不超过 0.01 的合法随机库存，以及一组沿最慢衰减模态构造的扰动，分别执行完整缓存更新 200 步。所有试验均无外部原料拒收，中间产物每步全部接收。最大原料当量守恒残差低于 9×10^{-15}，与四变量递推的最大差异低于 7×10^{-16}，最终库存最大误差低于 2×10^{-15}。这些数值结果用于核对方程，局部稳定性依据前述解析证明。

这个例子说明：对原三材料反例，一种公共中间产物配合适当的配方分解和固定优先级，就足以实现局部稳定和完全配平。作为比较，原单层系统即使同样取产能 3、名义输入容量 2，第 16.2 节的六种末位匹配谱半径仍全部大于 1；稳定性的改变来自生产拓扑及其反馈关系。这里没有证明任意中间产物配方、任意初始库存或其他接料与输运规则都能稳定，也没有将结论推广到整件物料或连续时间系统。

17. 稳定对照、产能边界与空仓启动

将配方改为

$$K = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 2 \\ 2 & 5 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \qquad I = (9, 9, 9)^{\mathsf{T}},$$

仍取 $U=2, C=100, h=1$，原料 i 最后给成品 i。库存降阶方程有 $P_1' = (9-2P_2-2P_3)/5$，其余对称。误差特征值为 $-4/5, 2/5, 2/5$，故 $P^* = (1,1,1)$ 局部渐近稳定且全部输入被消耗。这是另一组配方的正例，不是原反例只改优先级后的修复方案。

一般地，对角系数为 $a>0$、其余为 $b>0$ 的 $m \geq 2$ 维配方，采用对角末位匹配时，误差特征值为

$$-(m-1)b/a, \qquad b/a\,(\text{重数}m-1)\ ,$$

因此严格收敛当且仅当 $a > (m-1)b$。两维的相对优势 $a>b$ 恰好足够，三维则需 $a>2b$。

为比较相同小扰动的变化，三组系统均取 $h=1$, $U_j=2$, $C_{ij}=100$，供给取配方各行之和，目标产出均为 1。令 $g=(m-1)b/a$，按第 14 节的库存表示式设置

$$s^0 = \Phi((1-0.01/g)\mathbf{1}),$$

使首次实际产出均为 1.01。随后按完整库存方程更新，得到下图。图示期间，各组均保持原接料和缺料分段。

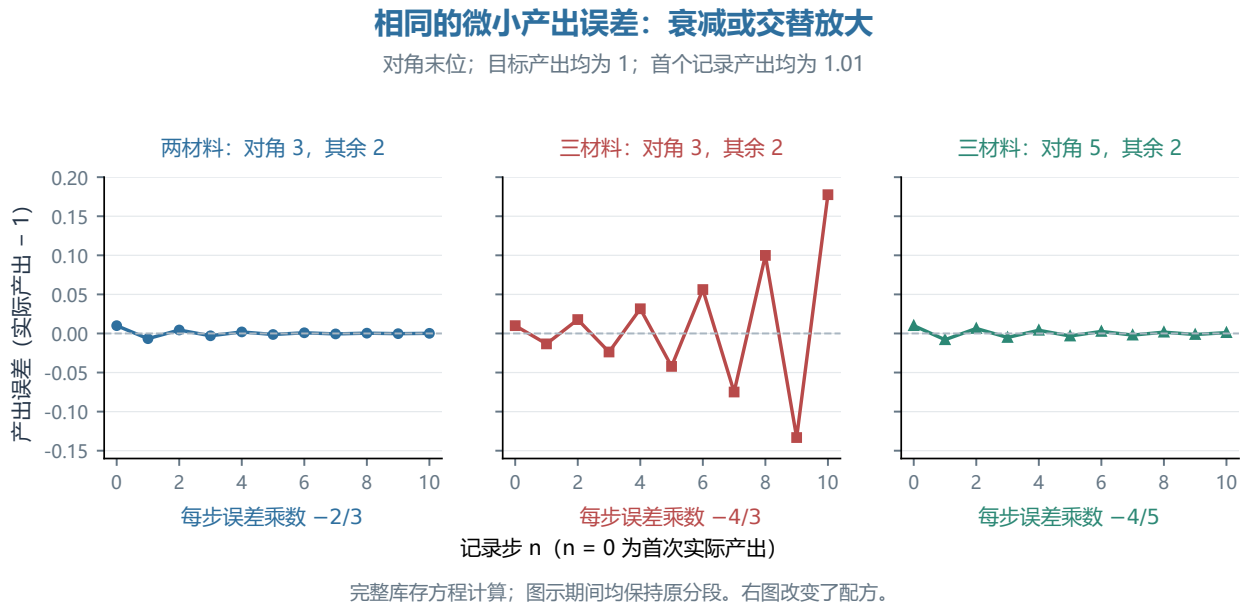


图 11: 两材料与三材料的共同产出误差。各图纵轴尺度相同，曲线表示每台机器相同的产出误差。对角系数为 3、其余系数为 2 时，两材料误差衰减，三材料误差交替放大；三材料的对角系数改为 5 后，误差重新衰减。右图改变了配方，不是仅调整原反例的优先级。

精确分流的存在性。对任意可行正配平产出 $KP^* = I$，设

$$\boxed{\eta_{ij} = \frac{K_{ij}P_j^*}{I_i}.}$$

则 $\sum_j \eta_{ij} = 1$，支路流量恰好为 $\eta_{ij} I_i = K_{ij} P_j^*$。这保证候选稳态供料可实现，仍需支路容量足够

并能实现相应多出口比例；不自动保证任意初始库存的渐近稳定。精确设计不要求严格优先反馈收敛，所以与第 16 节反例不矛盾。

产能边界。若原 $3,2,2$ 配方的三台机器都改为 $U=1$，则可以用产能限制维持每台产出 1。取对角末位链、$C=100, h=1$，库存对角为 3、非对角为 100，是一个无拒流状态；其附近产出可保持为 1，而部分库存扰动保留。这是修改产能后的不同系统，不属于“只改变优先级”的结论。

额外加入产出平滑。若将原本的一步更新改为 $P^{n+1}=(1-\alpha)P^n+\alpha F(P^n)$，原反例在 $0<\alpha<6/7$ 时确实收敛。这里用 α 控制每步产出的调整幅度。但这一平滑规则不能从原有库存和供料方程中推出。因此，上述结果说明改变响应规则可能使系统稳定，并不证明原系统已经稳定。

17.1 能进入配平分段的空仓轨道

取本节的稳定对照配方

$$K=\begin{bmatrix}5&2&2\\2&5&2\\2&2&5\end{bmatrix},\qquad I=(9,9,9)^{\mathsf T},$$

改取 $h=0.1$, 保持 $U_j=2$, $C_{ij}=100$。三条完整优先链为 $2\to3\to1$, $3\to1\to2$, $1\to2\to3$, 所有输入缓存从零开始。各原料的两个非末位缓存有效容量均为 100.4, 末位为 101。本小节以 $s[n]$ 表示完成第 n 步后的库存，$P[n]$ 表示该步产出速率，$s[0]=0$；它们分别对应统一模型的 s^n 与 P^{n-1}。

有限步进入。前 223 步，每种原料累计输入至多 $223\times0.9=200.7<2(100.4)$，不能通过两个非末位缓存到达末位机器。因此每台机器都缺少自己的末位原料，产出为零，两个前级缓存仅按顺序积料。第 224 步，每种原料累计输入变为 201.6，填满两个非末位缓存后剩余 0.8。各机器本步产出量为 $\min\{0.2,0.8/5\}=0.16$，即

$$P[224]=(1.6,1.6,1.6)^{\mathsf T}.$$

生产后末位原料耗尽，非末位库存为 $100.4-2(0.16)=100.08$。所以

$$s[224]=\Phi(1.6\mathbf{1}).$$

进入后保持并收敛。配平解为 $P^*=\mathbf{1}$，矩阵 N 的对角线为 0、非对角线为 $2/5$。取 $w=\mathbf{1}$, $\gamma=4/5$, $\delta=3/4$，满足第 6.1 节全部条件，且 $|1.6-1|=0.6<\delta$。因此第 224 步已经进入 $\mathcal{D}_\delta$，从此不再离开严格配平工作分段。

由对称性，每台机器的速率相同，记为 p_n。此后

$$p_{n+1}=\frac{9-4p_n}{5},\qquad \boxed{p_n=1+0.6(-0.8)^{\,n-224}\quad(n\ge224).}$$

三台产出均收敛到 1，库存收敛到对角线为 0、非对角线为 100.2 的固定点，全程没有外部供给拒收。这个结论同时给出了有限启动阶段、进入后保持分段及无限时间收敛的证明，而不仅是固定点附近的谱半径计算。

17.2 不能进入配平分段，却收敛到产能边界的空仓轨道

考虑另一组配方与输入：

$$K=\begin{bmatrix}3&3&3\\3&1&4\\3&4&1\end{bmatrix},\qquad I=(9,8,8)^{\mathsf T}.$$

取 $h=0.1$, $U_j=2$, $C_{ij}=100$，仍从全部输入缓存为零开始。完整优先链固定为

$$R_1:F_2\to F_3\to F_1,\qquad R_2:F_1\to F_2\to F_3,\qquad R_3:F_1\to F_3\to F_2.$$

末位匹配为 $(1,3,2)$。以下结论针对这三条完整链；不能因末位相同，就把空仓启动结果直接推广到其他前级排列。

唯一完全配平产出与相应固定库存为

$$P^*=(1,1,1)^{\mathsf T},\qquad s^*=\begin{bmatrix}0&100.3&100.3\\100.3&100.1&0\\100.3&0&100.1\end{bmatrix}.$$

有效容量为

$$H=\begin{bmatrix}100.6&100.6&100.6\\100.6&100.2&100.8\\100.6&100.8&100.2\end{bmatrix}.$$

完全配平点附近的产出误差特征值为 $(\sqrt{97}-1)/8$, $-(\sqrt{97}+1)/8$, $1/4$，故谱半径约为 $1.356107>1$。这证明该配平固定点不稳定，但还不足以判断空仓轨道是否进入该分段。下面单独证明它永远不能进入。

有限启动阶段。仍用 $s[n]$、$P[n]$ 表示第 n 步的期末库存与本步产出速率。前 223 步没有机器生产。此时每条链只是依次填缓存：

$$s_{i,\pi_i(k)}[n]=\min\left\{H_{i,\pi_i(k)},\left[nI_ih-\sum_{\ell<k}H_{i,\pi_i(\ell)}\right]_+\right\}.$$

因为原料 1 的两个前级需 201.2 份才填满，而累计供给至多 200.7，机器 1 尚未得到原料 1；原料 2、3 的两个前级各需 200.8 份，而各自累计供给至多 178.4，机器 3、2 也分别缺少末位原料。这验证了不生产假设与上述库存公式相容。

第 224 步，

$$P[224]=(4/3,0,0)^{\mathsf T},\qquad s[224]=\begin{bmatrix}0&100.6&100.6\\100.2&78.6&0\\100.2&0&78.6\end{bmatrix}.$$

第 225 至 331 步，逐项接料与扣料可归纳得到

$$P[n]=(2,0,0)^{\mathsf T},\qquad s[n]=\begin{bmatrix}0.3(n-224)&100.6&100.6\\100&34+0.2n&0\\100&0&34+0.2n\end{bmatrix}.$$

机器 1 始终满产，另外两台的末位原料仍为零。第 331 步，两个中间优先级缓存达到 100.2，下一步开始供给末位机器，于是

$$P[332] = (2, 1/2, 1/2)^{\mathsf{T}}, \qquad s[332] = \begin{bmatrix} 32.4 & 100.45 & 100.45 \\ 100 & 100.15 & 0 \\ 100 & 0 & 100.15 \end{bmatrix}.$$

无限后续阶段。考虑如下库存集合：

$$s(x, r) = \begin{bmatrix} x & 100.6 - 0.3r & 100.6 - 0.3r \\ 100 & 100.2 - 0.1r & 0 \\ 100 & 0 & 100.2 - 0.1r \end{bmatrix}, \qquad 32.4 \le x \le 100, \quad 3/8 \le r \le 1/2.$$

第 332 步正好位于其中，参数为 $x = 32.4, r = 1/2$。

从该集合中的任意库存出发，原料 1 的前两个接收者各得到 $0.3r$，剩余 $0.9 - 0.6r$ 供给机器 1。原料 2、3 的第一优先机器 1 各接收 0.6，随后中间优先机器各接收 $0.1r$，末位各得到 $0.2 - 0.1r$。机器 1 的三种原料都足以支持本步满产 0.2 份，因此其产出速率始终为 2；另外两台由末位原料限产。完整更新恰为

$$\boxed{F_\pi(s(x, r)) = s(x', r'), \qquad r' = \frac{1}{2} - \frac{r}{4}, \qquad x' = \min\{100, x + 0.3 - 0.6r\}.}$$

由于

$$3/8 \le r' \le 13/32 < 1/2, \qquad 0 \le 0.3 - 0.6r \le 0.075,$$

有 $32.4 \le x' \le 100$。因此这个集合更新后仍保持在自身内，机器 1 此后永远保持满产。归纳得到

$$P_1[n] = 2, \qquad P_2[n] = P_3[n] = 0.4 + 0.1(-1/4)^{n-332}, \quad n \ge 332.$$

不能进入的结论。前 224 步机器 2、3 的产出为零；从第 225 步起机器 1 始终达到产能上限。因此空仓轨道从未出现所有机器同时满足 $0 < P_j < U_j$ 的一步，更不可能进入第 6.1 节定义的严格配平工作分段 $\mathcal{B}_\pi$。这里排除的是配平点附近的正产出、未达产能分段，不是声称它不能经过任何其他库存分段。

最终收敛与拒收。上述递推还给出边界上的最终状态：

$$\widehat{P} = (2, 0.4, 0.4)^{\mathsf{T}}, \qquad \hat{s} = \begin{bmatrix} 100 & 100.48 & 100.48 \\ 100 & 100.16 & 0 \\ 100 & 0 & 100.16 \end{bmatrix}.$$

因为 $r_n \to 0.4$，当 $x < 100$ 时，其每步增量最终趋于 $0.06 > 0$，故 x 必在有限步内达到 100 并保持。令 $k = n - 332$，对该轨道求和得到

$$x_n = \min\{100,\ 32.352 + 0.06k + 0.048(-1/4)^k\}.$$

因此 $t = 146.0$ 所对应的第 1460 步首次拒收原料 1，本步拒收约 0.032 份；之后拒收速率趋于 0.6。最终

$$K\widehat{P} = (8.4, 8, 8)^{\mathsf{T}}, \qquad I - K\widehat{P} = (0.6, 0, 0)^{\mathsf{T}}.$$

因此产出收敛、库存收敛与完全配平是不同判断。该空仓轨道确实收敛，但它收敛到机器 1 受产能限制、原料 1 未被完全接收的固定点，不能称为稳定完全配平。

上述两个例子的有限启动公式均可用有理数逐步核验；无限后续分别由第 6.1 节的保持条件和本节的不变集合证明。改变完整优先链、容量、产能或步长后，须重新检查启动过程。它们给出了“能够进入”和“不能进入”的具体证明，不构成任意网络空仓轨道的统一分类。

18. 平均配平与数值实验

令 $S_i^n = \sum_j s_{ij}^n$ 为原料总库存。对各机器守恒求和，得到

$$S_i^{n+1} - S_i^n = I_i h - \ell_i^n - \sum_j K_{ij} q_j^n.$$

累计 N 步、令 $T = Nh$，有

$$\boxed{\sum_j K_{ij} \overline{P}_j^{(N)} = I_i - \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} \ell_i^n - \frac{S_i^N - S_i^0}{T}.}$$

其中 $\overline{P}_j^{(N)} = T^{-1} \sum_n q_j^n$。库存有界且长期平均拒流趋零时，$K\overline{P}^{(N)} \to I$；若 K 可逆，则平均产出趋于 $K^{-1} I$。平均拒流趋零须另行证明，不能由有限缓存本身保证。平均结论解释物料去向，不替代本文的恒定产出稳定性目标。

数值实验采用第 16 节的配方 K、供给 $I = (7, 7, 7)^{\mathsf{T}}$ 及对角末位优先链，取 $C_{ij} = 100$。分别从空仓和第 16.1 节所定义的局部扰动库存出发，按完整接料与生产映射迭代 3000 步。下表列出最后 200 步的产出范围与算术平均值；由对称性，三台机器的结果相同。

$3,2,2$ 配方的参数与初态	末 200 步各成品产出范围	均值（约）
$U=2,h=1$，空仓	$[0,2]$	0.999914
$U=2,h=1$，局部库存扰动	$[0,2]$	0.999615
$U=1,h=1$，空仓	$[1,1]$	1
$U=2,h=0.1$，空仓	$[0,2]$	1.000964

表中时间段未出现源拒流。这些数据是有限时间观察，不是全局收敛或长期轨道分类的证明；改变 h 同时改变有效容量，不能把最后一行当作固定连续时间系统的数值收敛阶检验。

18.1 配平点不稳定，不等于收敛到拒收固定点

局部稳定性、轨道是否收敛、外部原料是否完全接收，是三个不同问题。第 16 节在配平工作分段内得到

$$e^{n+1}=Me^{n},\qquad M=\begin{bmatrix}0 & -2/3 & -2/3\\ -2/3 & 0 & -2/3\\ -2/3 & -2/3 & 0\end{bmatrix}.$$

沿三个成品误差相同的方向 $e^{n}=\delta_{n}(1,1,1)^{\mathsf{T}}$，有

$$\delta_{n+1}=-\frac{4}{3}\delta_{n}.$$

负号表示相邻两步的误差换号，绝对值大于 1 表示振幅扩大。第 16.1 节已用合法库存扰动实现这一方向，因此配平点的局部不稳定性有库存模型依据。但该递推仅在原工作分段保持时成立；一旦某个接收或生产条件改变，必须改用完整分段方程。它既不能证明空仓轨道必然进入这一分段，也不能证明轨道离开后一定趋于某个固定点。

分段边界不等于外部拒收。某个输入库存耗尽、某台机器达到产能，或者限制产出的原料改变，都可能触发分段切换；其中并不必然有外部原料剩余。优先机器拒收的支路余量还可以全部流入后级机器。只有走完整条优先链后仍未接收的量，才计入外部拒收量 ℓ_{i}^{n}。

离开配平工作分段后，轨道可能进入另一个区域并收敛到固定点，也可能反复切换分段而保持波动。这不是对所有长期行为的穷尽分类。第 17.2 节证明的是一组特定参数及其空仓轨道收敛到有拒收的产能边界固定点，不能将该结论作为所有不稳定配平点的共同后果。

若另外证明库存确实收敛到 $\widehat{s}$，再由固定点守恒判断

$$K\widehat{P}=I-\widehat{\ell}/h.$$

这里“收敛到固定点”和“固定点有正拒收量”是两个分别需要核验的结论。有限库存只保证状态有界，不能单独保证状态收敛。相反，即使产量不断波动，也可能在每步接收全部原料的同时，通过库存吸收生产与供料的瞬时差额。

18.2 空仓波动而无外部拒收的有限时间观察

采用第 16 节的 K、$I=(7,7,7)^{\mathsf{T}}$ 和完整优先链 $2\to3\to1$, $3\to1\to2$, $1\to2\to3$，取

$$U_j=3,\qquad C_{ij}=2,\qquad h=0.1,\qquad s^0=0.$$

仍使用第 4 节的接料、生产和库存更新规则，有效接收容量为 $H_{ij}=2+0.3K_{ij}$，最终产出不受下游接收限制。以下是连续数量、离散时间模型的 10000 步计算；产量 $P_j^n=q_j^n/h$ 均按单位时间计。

核验量	结果
计算时间	$0\le t\le1000$
后半段 $500<t\le1000$ 的各成品产量范围	$[0,\ 2.333025]$（上界取近似值）
全部计算步中各原料实际接收流率	恒为 7
从 $t=0$ 累计到 $t=1000$ 的各成品平均产量	约 0.999370
末态每种原料的总库存	约 4.408752

三台机器的产量轨迹在本次计算中相同；每种原料均逐步核对库存守恒，最大残差低于 10^{-14}。后半段仍有明显波动，且未出现外部拒收，说明在所检查的时间内，“没有稳定在配平点”与“原料没有完全接收”并不等价。

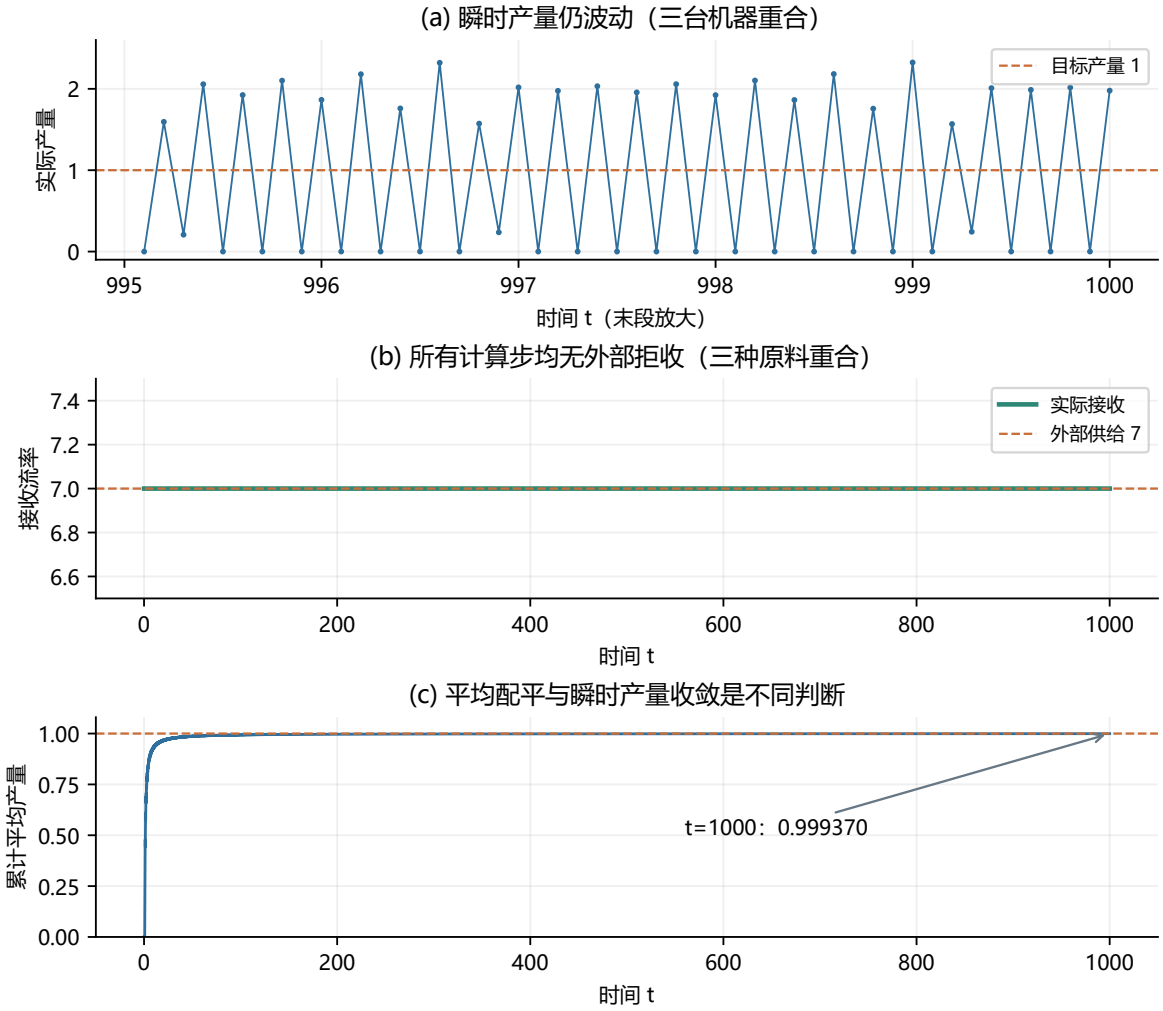


图 12: 空仓启动的三材料反例。上图放大末段的实际产量，三台机器曲线重合；中图给出原料实际接收流率；下图为从空仓起累计的平均产量。虚线标出目标产量或外部供给。有限时间波动与全量接收同时出现，不据此断言无限时间轨道必然振荡。

这个实验还可用第 18 节守恒式直接检查。在本次计算的每一步都有 $\ell_i^n = 0$，且 $S_i^0 = 0$，因此对任意已计算终点 $T = Nh$，精确关系为

$$K\overline{P}^{(N)} = I - \frac{S^N}{T}.$$

例如 $T = 1000$ 时，由三台产量相同且每行配方和为 7，

$$\overline{P}_j^{(10000)} = 1 - \frac{4.408752\ldots}{7 \times 1000} = 0.999370\ldots.$$

这一平均产量略低于 1 的差额，在该时刻以库存形式保留，并非被拒收或丢弃。

无限时间结论仍须附带条件。若能另行证明所有后续时刻均无拒收，并且库存有界，则

$$\left\| \overline{P}^{(N)} - K^{-1}I \right\| \le \frac{\|K^{-1}\|\,\|S^N - S^0\|}{Nh} \longrightarrow 0.$$

本例 K 的特征值为 $7, 1, 1$，可逆，故上述条件成立时长期平均产量趋于 $(1,1,1)^{\mathsf{T}}$。这不要求瞬时产量收敛。有限时间内拒收量为零，不能代替“以后也始终为零”的证明；有限时间内持续波动，也不能证明存在周期轨道、无限时间振荡或其他特定长期行为。

因此，本小节所列参数下的空仓波动与全量接收仍按有限时间观察表述。下两节另取较低供给和不同名义容量，利用循环对称结构给出无限时间证明；该证明不能不经参数核对就直接替换本小节实验的证据范围。

18.3 对称库存的三维分段相图

仍采用第 16 节的总配方，但本节另取参数：三种原料输入各为 $I = 0.7$，机器速度上限 $U = 0.3$，名义输入容量 $C = 6$，步长 $h = 1$。配方矩阵与三条优先链为

$$K = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \pi_1 = (2,3,1), \quad \pi_2 = (3,1,2), \quad \pi_3 = (1,2,3).$$

这里的“连续流量”指物料量可以为小数，时间仍按 $h = 1$ 逐步更新。图中的箭头是一步位移 $F(s) - s$，连线表示相邻离散时刻，不表示连续时间微分方程的积分曲线。

三个坐标如何定义。

一般初态需要九个独立输入库存，不能在任意分段都只用三个产量建立闭合模型。但本例的循环对称性允许精确限制在三维不变子空间：

$$s=\begin{bmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{bmatrix}.$$

- $x=s_{11}=s_{22}=s_{33}$：各机器中，供料顺序为末位的原料库存。
- $y=s_{12}=s_{23}=s_{31}$：各机器中，供料顺序为第一优先的原料库存。
- $z=s_{13}=s_{21}=s_{32}$：各机器中，供料顺序为第二优先的原料库存。

每行按 $y\to z\to x$ 接料；每生产一份成品，分别消耗末位原料 3 份、第一与第二优先原料各 2 份。有效容量为

$$H_x=C+3Uh=6.9,\qquad H_y=H_z=C+2Uh=6.6.$$

因此合法三维区域是 $[0,6.9]\times[0,6.6]^2$。三个机器拥有相同的限产比较，产量相同；更新后库存仍具有上述循环结构。这证明了三维子空间的不变性，而非仅对某条计算曲线作降维拟合。空仓属于这个子空间。

精确分段方程。

令 X,Y,Z 表示当步接料后、生产前库存，q 表示每台机器当步生产数量；因为 $h=1$，其数值也等于单位时间产量。接收阶段有四个分段：

分段	接收条件	(X,Y,Z)
A：供给停在第一优先	$y\le 5.9$	$(x,y+0.7,z)$
B：供给停在第二优先	$y\ge 5.9,\ y+z\le 12.5$	$(x,6.6,y+z-5.9)$
C：供给到达末位	$y+z\ge 12.5,\ x+y+z\le 19.4$	$(x+y+z-12.5,6.6,6.6)$
D：全部缓存填满	$x+y+z\ge 19.4$	$(6.9,6.6,6.6)$

在合法区域内，表中条件已包含必要的先后关系；相邻分段在等号处给出相同更新。分段 D 的每种原料外部拒收量为 $x+y+z-19.4$，其余分段为零。

统一生产及更新公式是

$$q=\min\{0.3,X/3,Y/2,Z/2\},\qquad (x',y',z')=(X-3q,Y-2q,Z-2q).$$

因为 $Y\ge 0.7>2U=0.6$，第一优先原料不会在这个对称子空间内限制当步产量。因此各接收分段的限产规则进一步简化为

$$\begin{aligned}
&\text{A}: \quad q=\min\{0.3,\,x/3,\,z/2\},\\
&\text{B}: \quad q=\min\{0.3,\,x/3,\,(y+z-5.9)/2\},\\
&\text{C}: \quad q=\min\{0.3,\,(x+y+z-12.5)/3\},\\
&\text{D}: \quad q=0.3.
\end{aligned}$$

A、B 各有三个限产分段，C 有两个，D 有一个，共九个具有非空内部的仿射分段。每个分段将上式中取得最小值的一项代入即可得到其仿射库存更新。

除三张接收分界面外，限产分界面如下，均只取所列区域内的面片：

接收区域	限产分界面	附加限制
A	$2x=3z$	$x\le 0.9$
A	$x=0.9$	$z\ge 0.6$
A	$z=0.6$	$x\ge 0.9$
B	$2x=3(y+z-5.9)$	$x\le 0.9$
B	$x=0.9$	$y+z\ge 6.5$
B	$y+z=6.5$	$x\ge 0.9$
C	$x+y+z=13.4$	—

相图显示接收边界、一步库存位移与空仓所在平面的放大图。限产边界须取表中条件约束的面片，不能把整张平面都当作实际切换边界。

为什么空仓轨道压在一个平面上。

当 $x=0$ 时，A、B 分段没有原料送到末位，所以 $q=0$，$x'=0$。C 分段中，末位接料不超过每步供给 0.7，因此

$$q=X/3\le 0.7/3<0.3,\qquad x'=0.$$

另外 $x=0$ 时 $x+y+z\le 13.2<19.4$，不可能进入 D 分段。故 $x=0$ 是精确不变平面。空仓轨道虽然可以画在三维坐标中，却实际只有二维自由度：

$$(y',z')=\begin{cases}(y+0.7,\,z), & y\le 5.9,\\ (6.6,\,y+z-5.9), & y\ge 5.9,\ y+z\le 12.5,\\ (f(y+z),\,f(y+z)), & y+z\ge 12.5,\end{cases}$$

$$f(u)=6.6-\frac{2}{3}(u-12.5).$$

这也严格证明了该空仓轨道在本模型中**所有后续步均无外部拒收**：它始终位于 $x = 0$ 平面，永远不进入有正拒收量的 D 分段。该证明依赖本节的对称结构和参数，不适用于任意初态或其他网络。第 18.2 节的名义容量和时间参数不同，仍保留其独立实验范围。

图中额外绘制的 $(3, 2, 4)$ 初态轨迹用于展示空间内的一步运动，不代表空仓轨道。

配平点为何不稳定。

配平固定点为

$$(x^*, y^*, z^*) = (0, 6.4, 6.4), \qquad P_1^* = P_2^* = P_3^* = 0.1.$$

它位于 C 分段，由末位原料限产。该分段的三维库存雅可比为

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & -2/3 \end{bmatrix}, \qquad \operatorname{spec}(J) = \{-4/3, 0, 0\}.$$

在 $x = 0$, $y = z = 6.4 + \delta$ 上，下一步满足 $\delta' = -4\delta/3$：误差换号、放大，直到接收分段改变。图中红色小扰动轨迹表示这一过程。

这里的 $\{-4/3, 0, 0\}$ 是**对称库存子系统**的局部谱；论文产量矩阵的 $\{-4/3, 2/3, 2/3\}$ 对应允许非对称产量扰动的三个方向。两者保留的状态方向不同，不应混为同一矩阵的特征值。

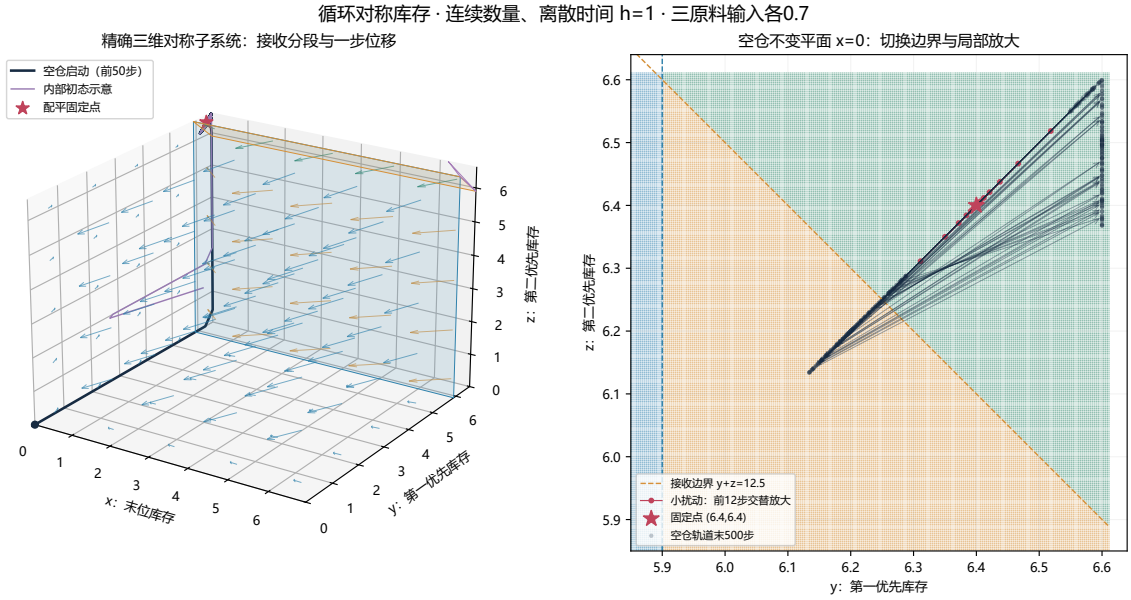


图 13: 循环对称子空间的三维分段相图及空仓不变平面。左图显示接收边界与一步位移；右图放大 $x = 0$ 平面，橙线 $y + z = 12.5$ 区分停产补料与末位到料生产。红星为配平点，红色小扰动显示局部交替放大。线段连接离散状态，不表示连续时间运动。

18.4 跨分段的长期行为：不收敛与平均配平

以下沿用第 18.3 节的连续数量、离散时间模型：$I_i = 0.7$, $U_j = 0.3$, $C_{ij} = 6$, $h = 1$，精确空仓初态，以及既定循环优先链。它们是这个特定对称轨道的解析结论，不推广到一般九库存初态。

(1) 启动之后，两个分段组成一个闭合的一维映射。

已知空仓轨道始终有 $x = 0$。前 18 步尚未生产，各原料总库存每步增加 0.7。第 9 步状态是 $(x, y, z) = (0, 6.3, 0)$，第 10 步是 $(0, 6.6, 0.4)$，第 18 步到达

$$(x_{18}, y_{18}, z_{18}) = (0, 6.6, 6).$$

这里状态下标表示完成多少次库存更新；以该状态接料、生产得到第 19 步状态。

第 19 步起，轨道位于以下正向不变区域：

$$\mathcal{Q} = \left\{ x = 0, \quad \frac{92}{15} \le y, z \le \frac{33}{5}, \quad \frac{184}{15} \le y + z \le \frac{66}{5} \right\}$$

第 18 步的 $z = 6$ 尚不满足其单项下界；其下一步 $y_{19} = z_{19} = 98/15$ 已进入 $\mathcal{Q}$。区域内始终 $y > 5.9$，所以只有 B、C 两个接收分段。

令 $u = y + z$，则

$$\boxed{u_{n+1} = T(u_n) = \begin{cases} u_n + \frac{7}{10}, & u_n \le \frac{25}{2} \quad \text{(B)}, \\ \frac{448}{15} - \frac{4}{3}u_n, & u_n \ge \frac{25}{2} \quad \text{(C)}. \end{cases}}$$

两式在 $u = 12.5$ 处都等于 13.2，映射连续。该一维映射从第 18 步就已适用。

区间

$$J = \left[\frac{184}{15}, \frac{66}{5} \right] = [12.2666\ldots, 13.2]$$

保持不变：C 分段将 $[12.5, 13.2]$ 映到整个 J；B 分段将 $[184/15, 12.5]$ 映到 $[389/30, 13.2]$，后者严格位于 C 分段。在库存坐标中，C 更新后 $y' = z' = T(u)/2 \in [92/15, 6.6]$；B 更新后 $y' = 6.6$, $z' = u - 5.9 \in [191/30, 6.6]$，故 $\mathcal{Q}$ 保持。

特别地，**B 分段不可能连续出现两次**：停产补料一步之后，下一步必定重新生产。轨道可能经历多次 C 再经历一次 B，不能一概假定严格按 BC 交替。

(2) 两分段组合没有提供收缩。

在固定的分段序列内部，

$$T_B' = 1, \qquad T_C' = -\frac{4}{3}.$$

若一段序列经历 b 次 B 和 c 次 C，其复合导数为

$$\boxed{(T^{b+c})' = \left(-\frac{4}{3} \right)^c.}$$

因此，只要经历生产分段，就会放大这一维库存和的微小误差；B 只是平移，不会抵消 C 的放大。

例如确实按 B→C 经历两步时，

$$T_C(T_B(u)) = \frac{434}{15} - \frac{4}{3}u, \qquad (T_C \circ T_B)' = -\frac{4}{3}.$$

这条公式只用于满足相应行程条件的初值，不能作为所有状态统一的两步方程。逐段导数描述未改变切换序列的小扰动；不同轨道一旦跨越不同边界，不能继续把同一个导数乘积无限外推。

(3) 精确空仓轨道不会落到配平点，也不会进入有限周期。

为方便处理有理数，定义

$$w = 30(u - 12.5), \qquad -7 \le w \le 21.$$

映射化为

$$\boxed{w_{n+1} = \begin{cases} w_n + 21, & w_n \le 0, \\ 21 - \frac{4}{3}w_n, & w_n \ge 0. \end{cases}}$$

配平固定点是 $w^* = 9$。启动值为

$$w_{18} = 3, \qquad w_{19} = 17, \qquad w_{20} = -\frac{5}{3}.$$

从第 19 步起，将状态写成最简形式 $w = p/3^m$，其中 p 不能被 3 整除。

- B 更新得到 $(p + 21 \cdot 3^m)/3^m$，分母指数 m 不变，分子仍不能被 3 整除。
- C 更新得到 $(63 \cdot 3^m - 4p)/3^{m+1}$，新分子仍不能被 3 整除，分母指数严格增加 1。

C 会无限次发生，因为 B 不可能连续发生。因此分母指数无界增加，轨道不会到达 $w = 9$，也不会最终精确落在一个有限周期上。这一论证采用精确有理数，不依赖有限精度曲线。

(4) 停产与重新生产必定无限次交替发生。

假设 B 只发生有限次，则某个时刻之后永远在 C 分段。令 $e_n = w_n - 9$，便有

$$e_{n+1} = -\frac{4}{3}e_n.$$

由于 w_n 始终有界，这要求 $e_n = 0$，即轨道已经精确到达 $w = 9$；上一段的分母论证排除了这一可能。因此 B 也必须无限次发生。

每次 B 出现时 $w_n \in [-7, 0]$，当步产量为零，而

$$w_{n+1} = w_n + 21 \in [14, 21].$$

下一步处于 C 分段，每台机器的实际产量为

$$q_{n+1} = \frac{w_{n+1}}{90} \in \left[\frac{7}{45}, \frac{7}{30}\right].$$

于是空仓轨道满足

$$\boxed{\liminf q_n = 0, \qquad \limsup q_n \ge \frac{7}{45} \approx 0.15556.}$$

这证明了**瞬时产量确实不收敛，而且停产后的回升幅度不会逐渐消失**。这不是仅依据模拟画面作出的判断。

(5) 也不会渐近靠近一个有限周期。

记归一化映射为 f。先排除经过切换点 $w = 0$ 的周期：

$$0 \longmapsto 21 \longmapsto -7 \longmapsto 14 \longmapsto \frac{7}{3}.$$

此后最简分子不被 3 整除，分母按第 (3) 项的归纳不断增加，因此不会回到 0。故任何有限周期均不经过切换点。

任意最小周期为 p 的轨道都必须包含 C 分段。周期点及其有限多个像与切换点有正距离，故在每个周期点的足够小邻域内，f^p 使用同一分段序列，是斜率为

$$a = \left(-\frac{4}{3}\right)^c, \qquad c \geq 1$$

的仿射映射。因此 $|f^p(w) - w_*| = |a|\,|w - w_*|$，且 $|a| > 1$。

若某条轨道到该有限周期集合的距离趋于零，由连续性和周期点之间的正间距，它最终按周期点的顺序依次靠近；每隔 p 步的子序列因而趋于同一个周期点。一旦进入上述小邻域，非零误差每个周期都放大，不能趋于零。所以这种渐近趋近只有在轨道有限步后精确落入周期时才可能发生。第 (3) 项的分母论证已排除精确空仓轨道最终进入有限周期，故它也不渐近趋于任何有限周期。由 $w = 30(y + z - 12.5)$，若三维库存轨道趋于有限周期，其 w 像也必趋于有限周期；因此同一排除结论适用于库存轨道。

以上结论排除库存轨道渐近趋于有限周期，并不构成混沌、遍历性、极限分布或吸引集合结构的证明。

(6) 不收敛仍然可以长期平均配平。

该空仓轨道始终有 $x = 0$，因而不进入外部拒收分段；库存也有界。令每台成品累计平均产量为 $\bar{q}_N$，由对称性和每种原料守恒，

$$u_N = 0.7N - 7\sum_{n=0}^{N-1} q_n, \qquad \boxed{\bar{q}_N = 0.1 - \frac{u_N}{7N} \longrightarrow 0.1.}$$

所以当前模型的空仓启动行为可以明确表述为：**库存有界、外部原料全量接收；瞬时产量不收敛，库存轨道不趋于有限周期；长期平均成品产量仍然配平**。

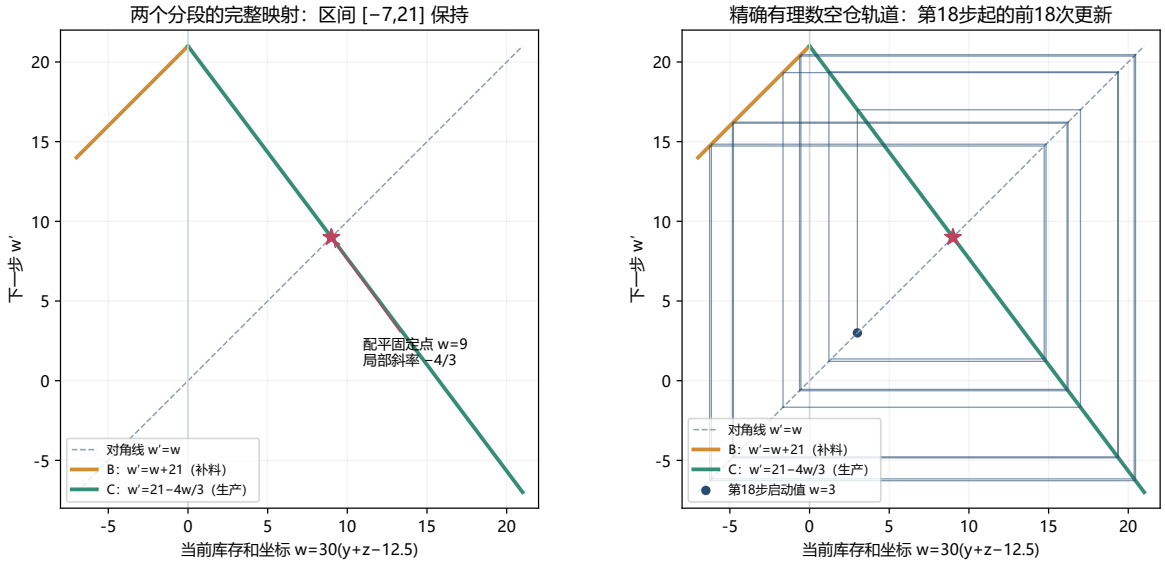


图 14: 归一化两分段映射及空仓早期轨道的蛛网图。橙段是斜率为 1 的停产补料，绿段是斜率为 $-4/3$ 的生产更新，灰虚线为恒等映射。右图从精确启动值 $w_{18} = 3$ 展示 18 次更新；图形帮助解释切换，长期结论依据正文证明。

精确计算与浮点轨道的范围。用有理数逐步核对前 18 步启动及后续 300 步，验证三维库存与一维映射一致、区间保持、B 不连续出现，以及最简分母指数的递增规则。三维映射另与九库存方程在 1000 组合法对称库存及 2000 步空仓更新上交叉核对。有限次核验用于检查公式与实现，无限时间结论由上述归纳和不变性证明给出。

相图中的长轨道使用浮点数。不同分段序列内的误差放大，使远期单点位置可能偏离精确有理数轨道；图示不能承担精确周期、混沌或极限分布的证明。本文证明的非收敛、无有限周期极限及平均配平结论，不依赖浮点轨道的逐点远期准确性。

五、讨论与结论

1. 可直接用于设计的结论

对本文单层、独立缓存、严格优先、正配方、无输出堵塞且 $0 < P^* < U$ 的连续数量、离散时间模型，稳定设计可以按以下顺序检查：

1. 确定分流器、输入缓存和传输规则，按第 4.1 节检查能否简化为完整优先链；求解 $KP^* = I$，检查严格正产出和产能余量。
2. 选择各原料的末位成品；完全配平库存固定点要求末位一一对应。
3. 按匹配构造固定库存，核对每条接收和生产分段。
4. 由库存推导 N，检查 $\rho(N) < 1$，或等价地寻找 $w > 0$ 使 $Nw < w$。
5. 对空仓或指定初态，用完整库存方程证明有限步进入可保持收敛的区域；可按第 6.1 节检验，不能仅由局部谱半径推断启动成功。
6. 若轨道进入其他分段，重新检查产能限制、库存和拒收。只有另行证明轨道收敛，才进一步

区分完全配平与非配平固定点；不能由局部不稳定直接推断最终拒收，也不能将波动等同于平均消耗不足。

两材料比例不同时，两种末位匹配的两步乘数互为倒数，正配平可行时总有一个严格收敛方向。三材料及以上，相对配方优势只能提出候选，不能保证共同反馈衰减。三维的精确条件为 $S+T<1$，等价于所选匹配乘积大于其他五种乘积之和。任意维度若存在稳定末位匹配，则它唯一；非末位次序不同的完整优先链仍可共享该匹配。

允许改变生产拓扑时，第 16.3 节给出了另一条设计途径：保持总配方和外部输入不变，用一种公共中间产物及固定优先链实现局部稳定。这一结果来自包含中间输出缓存和一步传输的完整方程，说明单层网络不存在稳定优先级，并不排除同一总配方的多级稳定实现。该构造也不保证任意初态都能进入稳定分段。

第 18.3、18.4 节的对称空仓例子说明，还存在另一种长期行为：库存有界且外部供给始终全部接收，但产量不收敛，库存轨道也不趋于有限周期。该结论来自完整分段映射、启动过程和有理数归纳，不由局部谱半径单独推出；长期平均产出配平则由守恒得到。

2. 各模型结论的边界

对象	已得到的结论	尚不能推出
两材料严格优先	指定分段的局部稳定条件与正产出条件	任意库存全局收敛
两材料比例设计	正余量矩形内的目标供料与局部反馈	矩形外任意初态的长期行为
一般单层缓存模型	末位覆盖、固定库存、局部降阶与稳定判据	其他容量及时序模型的同一判据
分流器与优先链	独立接收空间下的比例与溢流方程；严格优先树的等价简化	任意共享、带时延网络可直接消去分流器
空仓启动	保持收敛的充分条件及能进入、不能进入的解析例子	所有局部稳定网络均能从空仓启动成功
中间产物	稳态等效配方；一种中间产物网络在指定缓存规则下局部稳定	动态自动等效、任意中间配方或任意初态均稳定
不稳定与拒收	指定对称空仓轨道永不拒收、产量不收敛、库存不趋于有限周期而平均配平	任意参数和初态的同类行为、混沌或遍历性
精确分流	已知可行 P^* 时可设计匹配供料	孤立库存点的全局渐近稳定
离散到流量	规则一致、固定 h 下的数量连续化	不同接收或输运规则下模型的自动等价

本文给出的反例否定的是特定模型下“相对消耗最多者末位就必然局部稳定”的一般猜想；它不否定配平解存在，也不把每步振荡与平均消耗不足混同。若研究目标改为长期用完原料，守恒式表明需要进一步研究平均拒流，而不是只检验产出矩阵。

3. 后续研究

首先，本文的空仓进入判据及两个解析例子尚未完成任意网络的启动分类；局部稳定的中间产物构造也仍需单独证明空仓能进入其吸引区域。其次，整数批次、传送带时延、零配方项、共享缓存与输出堵塞改变状态结构，必须重新建模。最后，连续数量与连续时间是两个不同极限；在没有建立边界接收和生产规则及其极限收敛之前，不能把离散谱判据当作物理连续时间系统的稳定性结论。

参考文献

[1] Barrett, R., Berry, M., Chan, T. F., 等. *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*. 第 2 版在线文本，Netlib，定常迭代与 Jacobi 方法章节。网址：https://www.netlib.org/templates/templates.html（访问日期：2026-09-09）。

[2] Darve, E. *The Jacobi Iteration Method*. CME 302 Numerical Linear Algebra 在线讲义。网址：https://ericdarve.github.io/NLA/content/jacobi_method.html（访问日期：2026-09-09）。